

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Sinh viên: LÊ TRỌNG AN

Mã số sinh viên: 21010389

Khóa: K15

Ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội – Năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Sinh viên: LÊ TRỌNG AN

Mã số sinh viên: 21010389

Khóa: K15

Ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội – Năm 2026

LÊ TRỌNG AN

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Sinh viên: LÊ TRỌNG AN

Mã số sinh viên: 21010389

Khóa: K15

Ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội – Năm 2026

PHENIKAA UNIVERSITY

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS



MEM710071 – GRADUATION THESIS CAPSTONE DESIGN 2

DESIGN OF AN IoT SYSTEM FOR VEHICLE MANAGEMENT IN CAR RENTAL SERVICE

Semester: III Academic year: 2025 - 2026

Project Team

Student name	Student ID	Cohort
Le Trong An	21010389	K15

Course Instructor: Nguyen Duc Nam, PH. D.

This report is submitted to the Faculty of Mechanical Eng & Mechatronics, School of Engineering, Phenikaa University in partial fulfillment of the requirements of the Graduation Thesis course MEM710071

HA NOI, 05/2026

ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CƠ KHÍ – CƠ ĐIỆN TỬ



MEM710071
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC
CHO THUÊ XE TỰ LÁI**

Học kỳ II Năm học 2024 - 2025

Họ và tên sinh viên	Mã số sinh viên	Lớp
Lê Trọng An	21010389	K15

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

HÀ NỘI, 05/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử
Tên đề tài tiếng Việt: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao
thông trong lĩnh vực thuê xe tự lái
Tên đề tài tiếng Anh: Design of an IoT system for vehicle management in car rental
service
Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An Lớp: K15 – KTCĐT2

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức:.....
.....
.....
.....
- Tính cấp thiết của đề tài:.....
.....
.....
.....
- Mục tiêu của đề tài:.....
.....
.....
.....
- Nội dung của đề tài:.....
.....
.....
.....

.....
- Tài liệu tham khảo:.....

.....
- Phương pháp nghiên

cứu:.....

.....
- Tính sáng tạo và ứng dụng:.....

.....
II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

.....
III. Kết quả đạt được:

.....
IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ... năm 20..

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện:.....Khoa:.....

Tên đề tài:.....

.....

Sinh viên thực hiện:.....Lớp:

Giảng viên hướng dẫn:.....

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Bố cục, hình thức trình bày:.....

.....

.....

.....

.....

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng
lặp:.....

.....

.....

.....

.....

- Nội dung:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
- Mức độ thực

hiện:.....

.....
.....
II. Kết quả đạt

được:.....

.....
.....
III. Ưu nhược điểm:

.....
.....
IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ... năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

- 1. Thời gian: từ ... giờ ... đến ... giờ ... ngày .../ ... /20...
- 2. Địa điểm:.....
- 3. Họ và tên sinh viên:..... Mã số SV:.....
- 4. Lớp:Ngành:..... Khóa:.....
- 5. Tên đề tài:.....
- 6. Giảng viên hướng dẫn:.....

II. Thành phần:

- | | |
|---------|----------------------|
| 1. | Chủ tịch |
| 2. | Thư ký |
| 3. | Giảng viên phản biện |
| 4. | Ủy viên 1 |
| | |

III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên hội đồng

.....

.....

.....

.....

VI. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên

.....

.....

.....

.....

V. Nội dung đánh giá của Hội đồng

1. Ý nghĩa của đồ án:.....
2. Về nội dung, kết cấu của đồ án:.....
3. Phương pháp nghiên cứu:.....
4. Các kết quả nghiên cứu đạt được:.....

VI. Điểm kết luận: (Bằng chữ:.....)

Hà Nội, ngày ..., tháng ... năm 20..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp;
 - Khoa Cơ khí Cơ Điện tử

Họ và tên tác giả đồ án:

Mã sinh viên:

Lớp: K15 – KTCĐT2

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử

Họ và tên tác giả đồ án:

Mã sinh viên:

Lớp: K15 – KTCĐT2

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử

Đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày . tháng năm 2026

Tên đề tài:

Giảng viên hướng dẫn:

 Theo góp ý của Hội đồng, dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn, tác giả đồ án đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng và tiến hành sửa chữa, bổ sung đồ án theo đúng tinh thần kết luận của Hội đồng. Chi tiết về các nội dung chỉnh sửa như sau:

1. Tác giả chỉnh sửa và bổ sung đồ án theo góp ý của Hội đồng

STT	Nội dung góp ý từ hội đồng	Nội dung đã điều chỉnh	Trang
1			
2			

2. Tác giả xin phép được giữ quan điểm của mình ở một số nội dung đồ án/khóa luận

STT	Nội dung	Lý do giữ quan điểm của mình	Trang
1			
1			

Trên đây là Bản giải trình về những điểm sửa chữa, bổ sung đề án của tác giả theo đúng yêu cầu của Hội đồng đánh giá ĐATN ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử tại Trường Đại học Phenikaa ngày tháng năm 2026.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

GV HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TÁC GIẢ

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Họ và tên: Lê Trọng An

Mã sinh viên: 21010389

Lớp: K15-KTCĐT2

Ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

Tôi đã thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực thuê xe tự lái

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của: TS. Nguyễn Đức Nam. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được các tác giả khác công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 20...

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án xây dựng một hệ thống IoT phục vụ quản lý đội xe cho thuê tự lái theo hướng triển khai thực tế. Hệ thống gồm thiết bị gắn trên xe, máy chủ xử lý dữ liệu và giao diện khai thác cho người vận hành. Mục tiêu chính là theo dõi vị trí, thu dữ liệu vận hành cơ bản, phát hiện sự kiện bất thường và duy trì mức tiêu thụ điện thấp khi xe dừng lâu.

Thiết bị trên xe lấy nguồn trực tiếp từ phương tiện, thu dữ liệu vị trí, tốc độ, trạng thái và một số thông số vận hành cơ bản qua các khối cảm biến, định vị và đọc dữ liệu xe. Dữ liệu được truyền về máy chủ để chuẩn hóa, lưu trữ, tổng hợp hành trình và phát cảnh báo. Giao diện quản lý hiển thị bản đồ, trạng thái thiết bị, dữ liệu chuyển đi và cảnh báo theo sự kiện nhằm hỗ trợ quyết định vận hành.

Kết quả triển khai cho thấy hệ thống đã được chế tạo thành nguyên mẫu hoàn chỉnh, lắp thử trên phương tiện xe oto và kiểm chứng bằng đo kiểm trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài thực địa. Các chỉ tiêu chính về dòng ngũ sâu, thời gian kết nối dữ liệu xe, độ trễ toàn tuyến và khả năng phục vụ đồng thời nhiều thiết bị đều đạt ngưỡng đề ra. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cho bài toán quản lý đội xe quy mô nhỏ và vừa.

PROJECT ABSTRACT

This capstone thesis presents an IoT-based fleet tracking system for self-drive rental operations. The system consists of an onboard device, a server-side data processing layer, and a web-based management interface. Its main objective is to track vehicle position, collect basic operating data, detect relevant events, and reduce power consumption during long parking periods.

The onboard unit operates from the vehicle power source and collects location, speed, status, and basic operating data through sensing, positioning, and vehicle-data interfaces. Telemetry packets are delivered to the server, where data is normalized, stored, aggregated into trip history, and converted into operational alerts. The management interface provides map tracking, device status, trip information, and event notifications for vehicle operation monitoring.

The final implementation includes a working prototype with a custom circuit board and enclosure, installed and validated on a real vehicle through both laboratory and field tests. Key performance metrics, including deep-sleep current, vehicle-data connection latency, end-to-end data delay, and concurrent device handling, meet the target thresholds. These results provide a basis for further deployment in small- and medium-scale rental fleet management.

LỜI CẢM ƠN

Sinh viên thực hiện đồ án xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa cùng toàn thể quý thầy cô đã tạo điều kiện học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong suốt thời gian em học tập tại trường.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc nhất tới giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Đức Nam đã tận tình định hướng, góp ý, hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này – và trong suốt cả hành trình 5 năm từ một học sinh THPT đến một kỹ sư. Những ý kiến chỉ dẫn của thầy đã giúp em hoàn thiện cách tiếp cận vấn đề, lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp và triển khai hệ thống một cách có cơ sở hơn.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô của Khoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa đã truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tư duy kỹ thuật cần thiết. Đây là nền tảng quan trọng giúp em vận dụng vào quá trình phân tích, thiết kế, chế tạo, lập trình và đánh giá hệ thống trong đồ án tốt nghiệp này.

Em xin chân thành cảm ơn các Thầy cùng toàn thể thành viên của Lab Cơ điện tử Ứng dụng (Applied Mechatronics Lab - AML) — nơi đã đồng hành cùng em trong suốt chặng đường từ năm đầu đại học đến khi hoàn thành khóa học. Không chỉ là môi trường nghiên cứu và sáng tạo, Lab còn là nơi giúp em tích lũy kiến thức thực tiễn, rèn luyện tư duy kỹ thuật, phát triển các ý tưởng mới và có cơ hội tham gia vào nhiều dự án chuyên môn ý nghĩa. Những trải nghiệm và sự hỗ trợ quý báu tại Lab đã góp phần quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện mô hình của em.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và những người đã luôn động viên, chia sẻ và hỗ trợ em trong quá trình học tập cũng như trong thời gian hoàn thiện đồ án. Sự đồng hành đó là nguồn động lực lớn giúp em nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặc dù em đã cố gắng nghiên cứu và hoàn thiện đồ án với tinh thần nghiêm túc, nội dung thực hiện chắc chắn vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Lê Trọng An

ACKNOWLEDGEMENTS

The author would like to express sincere gratitude to the Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, School of Engineering, Phenikaa University, and all lecturers who provided valuable opportunities for learning, research, and personal development throughout the academic journey at the university.

First and foremost, I would like to express my deepest respect and heartfelt gratitude to my supervisor, Dr. Nguyễn Đức Nam, for his dedicated guidance, insightful advice, and continuous support during the completion of this graduation thesis, as well as throughout my five-year journey from a high school student to an engineering student. His guidance greatly helped me improve my problem-solving approach, select suitable design solutions, and develop the system in a more systematic and well-grounded manner.

I would also like to sincerely thank all lecturers of the Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, School of Engineering, Phenikaa University, for equipping me with essential professional knowledge, practical skills, and an engineering mindset. This academic foundation played an important role in supporting the analysis, design, fabrication, programming, and evaluation processes involved in this graduation project.

My sincere appreciation also goes to all lecturers and members of the Applied Mechatronics Lab (AML), which accompanied me throughout my journey from the first year of university until graduation. More than simply a research and innovation environment, AML was a place where I gained practical experience, strengthened my engineering thinking, developed new ideas, and participated in many meaningful technical projects. The experiences and valuable support I received from the lab contributed significantly to both my academic development and the successful completion of this thesis.

I would also like to extend my heartfelt thanks to my family, friends, and everyone who continuously encouraged, supported, and accompanied me throughout my studies and during the completion of this thesis. Their encouragement and companionship were a great source of motivation that helped me overcome challenges and accomplish my goals.

Although I devoted considerable effort and seriousness to researching and completing this thesis, shortcomings and limitations are unavoidable. I sincerely look forward to receiving valuable comments and suggestions from lecturers and reviewers so that this thesis can be further improved.

MỤC LỤC - TABLE OF CONTENT

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	ii
LỜI CẢM ƠN	iv
MỤC LỤC - TABLE OF CONTENT	vi
DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES	ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS	xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATIONS	xiii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN - SUMMARY	1
1.1. Đặt vấn đề/ Bối cảnh của dự án – Problem definition and Background.....	1
1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án	1
1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án.....	2
1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật – Engineering design approach	2
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT – PROBLEM ANALYSIS	4
2.1. Mô tả vấn đề - Problem statement	4
2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật – Background and Technical reviews	5
2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế - Design criteria and Constraints.....	8
2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan – Constituent’s requirements	10
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ - DESIGN SOLUTIONS	11
3.1. Phân tích tổng hợp – General analysis	11
3.1.1. Nguyên lý hoạt động	11
3.1.2. Các ràng buộc kỹ thuật chi phối phương án – Governing technical constraints	12
3.2. Đề xuất các giải pháp – Proposed multiple solutions	12
3.2.1. Đề xuất giải pháp phần cứng thiết bị (Hardware Design).....	12
3.2.2. Đề xuất giải pháp phần mềm nhúng (Embedded Software)	18
3.2.3. Đề xuất giải pháp truyền bản tin và định hướng tổ chức phía máy chủ (Communication and Server Organization)	20
3.3. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi – Analysis, Evaluation and Selection	24
3.3.1. Kiến trúc hệ thống được chọn – Selected system architecture	24

3.3.2. Phân tích chức năng các khối trong phương án được chọn – Functional analysis of selected blocks	24
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ - IMPMENTATION AND RESULTS	28
4.1. Triển khai phần cứng thiết bị – Hardware implementation	28
4.2. Triển khai phần mềm hệ thống – Software implementation.....	33
4.2.1. Phần điều khiển trên thiết bị – Device firmware	33
4.2.2. Hạ tầng máy chủ và xử lý dữ liệu – Server infrastructure and data processing	38
4.2.3. Giao diện quản lý – Management interface	40
4.3. Kết quả kiểm thử và đo lường – Measurements and Results.....	45
4.3.1. Kết quả kiểm thử phần cứng thiết bị.....	46
4.3.2. Kết quả kiểm thử phần mềm thiết bị.....	49
4.3.3. Kết quả kiểm thử phần mềm hệ thống	52
4.4. Đối chiếu với mục tiêu của đồ án – Comparison against project objectives	53
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ - EVALUATION AND RECOMMENDATION.....	56
5.1. Đánh giá hiệu năng.....	56
5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường	57
5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu.....	58
5.4. Khuyến nghị cho tương lai.....	58
CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION	60
6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật – Earlier course work	60
6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp – Complex engineering problems.....	60
6.3. Tác động đạo đức và xã hội – Ethical and Social impacts.....	61
6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm – General reflection and case studies.....	62
TÀI LIỆU THAM KHẢO - REFERENCES	63
PHỤ LỤC 1 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	66
PHỤ LỤC 2 – CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.....	69
PHỤ LỤC 3 – KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.....	70
PHỤ LỤC 4 – TÀI LIỆU BỔ TRỢ.....	71

Mã nguồn dự án (Source Code Repository):	71
Tài liệu API (API Documentation):	71
Truy cập cloud UAT của đồ án này:	71
Bản vẽ mạch.....	71

DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES

Bảng 1.1: Mục tiêu và ràng buộc chính của đồ án	1
Bảng 1.2: Các tiêu chí cần đạt của đồ án.....	2
Bảng 2.1: Các vấn đề kỹ thuật chính của hệ thống giám sát xe	4
Bảng 2.2: Một số thiết bị theo dõi phương tiện phổ biến trên thị trường.....	5
Bảng 2.3: So sánh các hướng triển khai giám sát xe hiện có	7
Bảng 2.4: Chỉ tiêu thiết kế chính	8
Bảng 2.5: Ràng buộc thiết kế	9
Bảng 2.6: Yêu cầu từ các bên liên quan và tác động đến thiết kế	10
Bảng 3.1: Ma trận đánh giá phương án thu dữ liệu OBD-II	13
Bảng 3.2: Ma trận đánh giá phương án duy trì giám sát khi xe đỗ	14
Bảng 3.3: Ma trận đánh giá phương án truyền dữ liệu và định vị.....	16
Bảng 3.4: Ma trận đánh giá phương án bộ điều khiển trung tâm	17
Bảng 3.5: Ma trận đánh giá phương án phần mềm nhúng trên thiết bị.....	19
Bảng 3.6: Ma trận đánh giá giao thức truyền bản tin từ thiết bị.....	21
Bảng 3.7: Ma trận đánh giá định hướng tổ chức tiếp nhận và xử lý dữ liệu phía máy chủ	23
Bảng 4.1: Các chức năng chính đã hoàn thiện	33
Bảng 4.2: Các chức năng chính đã hoàn thiện	38
Bảng 4.3: Giải thích các mã lỗi đọc được từ ECU	44
Bảng 4.4: Phạm vi các nhóm kết quả kiểm thử và đánh giá	45
Bảng 4.5: Kết quả đo tiêu thụ điện dùng cho phép tính nguồn	46
Bảng 4.6: Giả định dùng cho phép tính thời gian duy trì	47
Bảng 4.7: Ước tính thời gian duy trì theo các kịch bản tiêu thụ	48
Bảng 4.8: Hai chế độ vận hành chính của phần mềm thiết bị	49
Bảng 4.9: Các mốc thời gian chính của phần mềm thiết bị.....	49
Bảng 4.10: Cấu trúc các phân vùng ứng dụng phục vụ cập nhật phần mềm thiết bị từ xa	50
Bảng 4.11: Kết quả kiểm thử dung lượng và khả năng cập nhật từ xa của phần mềm thiết bị	51
Bảng 4.12: Kết quả đo độ trễ và khả năng xử lý	52

Bảng 4.13: Đối chiếu các chỉ tiêu thiết kế.....	53
Bảng 4.14: Đối chiếu các ràng buộc thiết kế theo Phụ lục I	54
Bảng 5.1: Đánh giá mức đáp ứng theo các chỉ tiêu chính của đồ án.....	56

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS

Hình 3.1: Nguyên lý chuyển hóa dữ liệu từ phương tiện thành thông tin quản lý.....	11
Hình 3.2: Nguyên lý đọc dữ liệu OBD-II qua bộ đọc Bluetooth vgate iCar Pro	13
Hình 3.3: Nguyên lý giữ nhánh phát hiện chuyển động bằng LIS3DSH khi xe đỗ.....	15
Hình 3.4: Nguyên lý sử dụng SIM7600CE-T cho tuyến truyền dữ liệu và định vị	17
Hình 3.5: Vai trò điều phối trung tâm của ESP32-S3 trong phương án thiết bị	18
Hình 3.6: Kiến trúc tổng thể của phương án hệ thống được chọn	24
Hình 3.7: Mối liên hệ giữa các ràng buộc kỹ thuật và các lựa chọn chính của phương án	26
Hình 4.1: Sơ đồ khối tổng quan của thiết bị theo dõi trên xe.....	28
Hình 4.2: Khối ESP32-S3 và các nhánh mà bộ điều khiển trung tâm trực tiếp quản lý	28
Hình 4.3: Các mô-đun chính có trên bo mạch và quan hệ giữa các cụm chức năng	29
Hình 4.4: Cấu trúc khối nguồn chính, nguồn dự phòng và các mức nguồn làm việc của thiết bị.....	30
Hình 4.5: Bố trí mặt trước của PCB với các cụm chính gồm khối xử lý, truyền thông, nguồn và pin dự phòng	31
Hình 4.6: Bo mạch nguyên mẫu sau khi hàn lắp đầy đủ linh kiện và kiểm tra hoạt động ban đầu.....	32
Hình 4.7: Nguyên mẫu phần cứng sau khi lắp trong vỏ và hoàn thiện các kết nối chính	32
Hình 4.8: Thiết bị sau khi đóng vỏ, sẵn sàng cho bước lắp thử và đo kiểm trên xe	33
Hình 4.9: Trình tự khởi động và chọn nhịp làm việc ban đầu của thiết bị.....	35
Hình 4.10: Nguyên lý thu dữ liệu và gửi bản tin trong pha hoạt động của thiết bị.....	36
Hình 4.11: Nguyên lý chuyển thiết bị sang chế độ ngủ và đánh thức lại khi xe đỗ.....	37
Hình 4.12: Tuyến tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu phía máy chủ.....	39
Hình 4.13: Các nhóm chức năng chính trong không gian triển khai phía máy chủ	40
Hình 4.14: Màn hình danh sách thiết bị với thẻ tổng quan, bộ lọc và bảng tra cứu nhanh	41
Hình 4.15: Màn hình bản đồ theo dõi với vị trí xe, bảng tóm tắt ở bên trái và dải thông tin nhanh ở bên phải	42

Hình 4.16: Màn hình chi tiết thiết bị với các khối trạng thái xe, dữ liệu vận hành và tình trạng OBD.....	43
Hình 4.17: Màn hình hàng đợi cảnh báo với bộ lọc, mức độ và trạng thái xử lý.....	44
Hình 4.18: Dòng tiêu thụ ở các chế độ hoạt động	49

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATIONS

Từ viết tắt	Nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth năng lượng thấp
BOM	Danh sách linh kiện
ECU	Bộ điều khiển điện tử trên xe
ESP	Nền tảng vi điều khiển Espressif
GNSS	Hệ thống vệ tinh dẫn đường
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTPS	Giao thức HTTP bảo mật qua TLS
IMU	Cảm biến quán tính
IoT	Internet vạn vật
LTE	Mạng dữ liệu di động 4G
MCU	Vi điều khiển trung tâm
MQTT	Giao thức truyền bản tin nhẹ
OBD-II	Cổng chẩn đoán trên xe
OTA	Cập nhật phần mềm từ xa
PCB	Bảng mạch in
QoS	Mức đảm bảo truyền bản tin
REST	Kiểu giao tiếp API dựa trên tài nguyên
RTC	Đồng hồ thời gian thực
TCP	Giao thức điều khiển truyền vận
TLS	Lớp bảo mật truyền tải
VPS	Máy chủ ảo

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN - SUMMARY

1.1. Đặt vấn đề/ Bối cảnh của dự án – Problem definition and Background

Trong những năm gần đây, dịch vụ cho thuê xe tự lái phát triển nhanh cùng với nhu cầu số hóa vận hành đội xe. Thiết bị định vị GPS giải quyết được lớp vị trí, nhưng bài toán khai thác đội xe còn cần trạng thái vận hành, cảnh báo bất thường và dữ liệu đối chiếu sau chuyến đi. Nếu chỉ lưu vết hành trình, người quản lý vẫn thiếu cơ sở để xử lý sự cố và tổng kết khai thác.

Vì vậy, đề tài tập trung liên kết dữ liệu hành trình, dữ liệu vận hành và thông tin cảnh báo trong cùng một hệ thống.

1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án

Đề án hướng tới xây dựng một hệ thống IoT phục vụ quản lý phương tiện trong dịch vụ cho thuê xe tự lái. Hệ thống gồm một thiết bị gắn trên xe để ghi nhận thông tin cần thiết, kết nối với máy chủ qua mạng di động và giao diện để người dùng theo dõi các thông số chính bằng trình duyệt web hoặc ứng dụng điện thoại.

Chỉ tiêu thiết kế chính được mô tả tại Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Mục tiêu và ràng buộc chính của đề án

STT	Hạng mục	Chỉ tiêu chính
1	Nguồn cấp thiết bị	12-24 VDC
2	Bộ điều khiển trung tâm	ESP32-S3
3	Giao tiếp với xe	Chuẩn giao tiếp chẩn đoán OBD-II [1]
4	Dữ liệu chính cần thu	Tọa độ GPS, tốc độ, một số dữ liệu vận hành cơ bản
5	Cảnh báo chính	Vượt tốc độ, đỗ lâu, ra khỏi vùng quản lý
6	Chức năng tổng hợp	Quãng đường, thời gian sử dụng, ước tính chi phí khai thác

7	Ràng buộc chi phí	Dưới 20.000.000 VND
8	Môi trường kiểm chứng	Phòng thí nghiệm và xe thử nghiệm
9	Khả năng gia công	PCB chuyên dụng, vỏ in 3D
10	Tiêu chuẩn	IPC-2221, IEC 60664-1

Trong phạm vi đề án, hệ thống được giới hạn ở bốn nhóm chức năng chính:

- Theo dõi hành trình và trạng thái xe;
- Thu dữ liệu vận hành cơ bản;
- Phát hiện các cảnh báo khai thác;
- Tổng hợp dữ liệu sau chuyển đi để hỗ trợ đối chiếu khai thác.

1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án

Các tiêu chí cần đạt được mô tả tại Bảng 1.2.

Bảng 1.2: Các tiêu chí cần đạt của đề án

STT	Nhóm tiêu chí	Nội dung cần đạt
1	Lắp đặt và nguồn	Thiết bị gọn, dùng được với nguồn xe 12-24 VDC, lắp được trên xe thật
2	Thu dữ liệu	Theo dõi được tọa độ GPS, tốc độ và dữ liệu OBD-II cơ bản
3	Quản lý năng lượng	Có chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng, có nguồn dự phòng, không làm ảnh hưởng lớn đến ắc quy xe
4	Khai thác dữ liệu	Hiển thị được vị trí, hành trình, trạng thái và cảnh báo trên giao diện dễ hiểu
5	Kiểm chứng	Đo kiểm trong phòng thí nghiệm và trên xe

1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật – Engineering design approach

Quy trình thực hiện bắt đầu từ việc xác định nhóm dữ liệu cần thu và các chức năng cốt lõi phục vụ quản lý phương tiện, sau đó mới lựa chọn phần cứng, xây dựng firmware, triển khai máy chủ và giao diện quản trị.

Các tính năng và chỉ tiêu thiết kế được kiểm chứng trong phạm vi phòng thí nghiệm và trên phương tiện thử nghiệm.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT – PROBLEM ANALYSIS

2.1. Mô tả vấn đề - Problem statement

Một số vấn đề và thực trạng của bài toán được mô tả tại Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Các vấn đề kỹ thuật chính của hệ thống giám sát xe

STT	Nhóm vấn đề	Thách thức	Mô tả
1	Theo dõi hành trình và trạng thái xe	Duy trì dữ liệu vị trí và trạng thái xe liên tục trong quá trình di chuyển	Hệ thống phải cập nhật được hành trình đủ ổn định để người quản lý biết xe đang ở đâu và đang ở trạng thái nào, nhưng không làm tuyến dữ liệu trở nên quá nặng hoặc đứt quãng khi điều kiện vận hành thay đổi.
2	Thu dữ liệu vận hành cơ bản	Lấy được dữ liệu cần thiết nhưng không làm ảnh hưởng đến xe	Các thông số vận hành giúp việc giám sát có chiều sâu hơn, nhưng việc thu nhận phải giữ mức can thiệp thấp, không tác động đến ECU và vẫn phù hợp cho lắp đặt thực tế trên nhiều xe khác nhau.
3	Phát hiện bất thường và cảnh báo khai thác	Nhận biết được sự kiện cần chú ý trong lúc xe chạy hoặc khi xe đỗ	Thiết bị phải đủ nhạy để phát hiện các dấu hiệu bất thường như rung, dịch chuyển hoặc trạng thái sử dụng không mong muốn, đồng thời hạn chế các cảnh báo giả gây nhiễu cho vận hành.
4	Quản lý năng lượng trên xe	Hoạt động bền trên nguồn ắc quy nhưng	Vì thiết bị dùng chung nguồn với xe, bài toán quan trọng là

		không gây hao điện quá mức	duy trì khả năng theo dõi và cảnh báo trong các trạng thái cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến khả năng khởi động khi xe đỗ lâu.
5	Tổng hợp và khai thác dữ liệu	Đưa toàn bộ thông tin về cùng một nền tảng để theo dõi và đối chiếu	Dữ liệu hành trình, dữ liệu vận hành và cảnh báo phải được gom về cùng một tuyến xử lý và hiển thị theo cách dễ theo dõi trong lúc vận hành, nhưng vẫn đủ chi tiết để tra cứu lại sau chuyến đi.

2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật – Background and Technical reviews

Thị trường hiện có nhiều hướng giám sát phương tiện, từ thiết bị định vị đơn chức năng đến nền tảng quản lý đội xe hoàn chỉnh. Các hướng này thường tối ưu cho một mục tiêu riêng: lắp nhanh, lấy thêm dữ liệu vận hành hoặc quản lý quy mô lớn. Với đội xe nhỏ và vừa, đồ án cần phương án vừa theo dõi hành trình, vừa nhận biết bất thường và hỗ trợ đối chiếu sau chuyến đi.

Bảng 2.2: Một số thiết bị theo dõi phương tiện phổ biến trên thị trường

STT	Hình ảnh	Thiết bị	Đặc điểm chính	Nhận xét trong phạm vi đồ án
1		Teltonika FMC920 [2]	Thiết bị của Teltonika, Lithuania; hỗ trợ định vị 4G LTE Cat 1, thiết kế nhỏ gọn, phục vụ theo dõi vị trí,	Phù hợp làm mốc tham khảo cho nhóm thiết bị định vị thương mại cơ bản. Tuy nhiên, thiết bị chưa tập trung vào khai thác dữ liệu vận

			hành trình và trạng thái cơ bản của phương tiện.	hành qua OBD-II nên chưa đáp ứng đầy đủ mục tiêu của đồ án.
2		OBD Vcar Viettel [3]	Thiết bị của Viettel, Việt Nam; cắm trực tiếp vào cổng OBD-II, hỗ trợ định vị, theo dõi hành trình, phát Wi-Fi và kiểm tra tình trạng xe. Giá tham khảo khoảng 2.000.000 VND, kèm gói dịch vụ hằng tháng.	Đại diện cho nhóm thiết bị OBD thương mại trong nước. Nhưng thiết bị phụ thuộc nền tảng dịch vụ của nhà cung cấp nên chưa phù hợp với yêu cầu tự chủ về phần quản lý, tối ưu theo nhu cầu.
3		Queclink GV305CEU [4]	Thiết bị của Queclink, Trung Quốc; hỗ trợ LTE Cat 1, GNSS, BLE 5.2, nguồn 8–32 VDC, pin dự phòng 250 mAh,	Có giá trị tham khảo về kiến trúc và khả năng mở rộng cho quản lý đội xe. Tuy nhiên, chi phí, độ phức tạp và nhiều chức năng vượt quá nhu cầu thiết kế

			RS232/RS485 và nhiều ngõ vào/ra.	nguyên mẫu của đồ án.
--	--	--	--	--------------------------

Để làm rõ hạn chế đó, sinh viên tiến hành phân loại và so sánh các hướng triển khai phổ biến dựa trên bốn tiêu chí kỹ thuật chính: mức độ dữ liệu thu được, khả năng lắp đặt thực tế, mức độ hoàn chỉnh của hệ thống và chi phí triển khai.

Bảng 2.3: So sánh các hướng triển khai giám sát xe hiện có

STT	Hướng triển khai	Dữ liệu thu được	Ưu điểm kỹ thuật	Hạn chế chính
1	Thiết bị định vị cơ bản	Vị trí, tốc độ, trạng thái kết nối	Lắp nhanh, cấu hình gọn, chi phí đầu tư thấp	Chỉ phù hợp cho giám sát hành trình cơ bản, thiếu dữ liệu vận hành và khó nhận biết bất thường khi xe đã tắt máy [5]
2	Thiết bị định vị có khai thác dữ liệu chẩn đoán	Vị trí và một phần trạng thái vận hành của xe	Có thêm dữ liệu phục vụ giám sát khai thác, thuận lợi hơn cho việc đối chiếu sử dụng xe	Khả năng tập trung quản lý hạn chế, dữ liệu thường chưa đủ sâu và khả năng tùy biến hạn chế [6]
3	Nền tảng quản lý đội xe thương mại	Vị trí, hành trình, cảnh báo, báo cáo, quản trị tập trung	Hệ thống hoàn chỉnh ở mức sản phẩm, triển khai	Chi phí thuê bao và tích hợp cao, khó điều chỉnh theo nhu cầu kỹ

			nhanh, phù hợp quy mô lớn [7]	thuật riêng của từng bài toán
4	Phương án tích hợp theo yêu cầu	Vị trí, dữ liệu vận hành, cảnh báo sự kiện, lịch sử khai thác	Linh hoạt theo mục tiêu quản lý, dễ mở rộng theo yêu cầu nghiên cứu và triển khai thực tế	Phải tự giải quyết đồng thời bài toán thiết bị, truyền dữ liệu, xử lý máy chủ và giao diện khai thác

Đối với người dùng ở vai trò quản lý xe cho thuê quy mô nhỏ và vừa, hệ thống cần tích hợp vừa đủ: đủ dữ liệu để theo dõi hành trình, nhận biết bất thường và đối chiếu khai thác, đồng thời vẫn lắp đặt gọn và mở rộng được theo điều kiện triển khai thực tế.

Từ đó, cơ sở kỹ thuật của hệ thống được xác định theo ba điểm chính:

- Tổ chức dữ liệu thu thập gồm dữ liệu vị trí, dữ liệu vận hành và dữ liệu sự kiện;
- Chọn cách truyền thông phù hợp với bản tin nhỏ, xuất hiện liên tục và có mức ưu tiên khác nhau;
- Tổ chức giao diện đủ rõ để phục vụ giám sát thời gian thực, tra cứu lịch sử và đối chiếu khai thác.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế - Design criteria and Constraints

Các yêu cầu kỹ thuật và ràng buộc thiết kế của hệ thống được trình bày tại Bảng 2.4 và Bảng 2.5 như sau.

Bảng 2.4: Chỉ tiêu thiết kế chính

STT	Yếu tố thiết kế	Yêu cầu / giá trị	Ghi chú
1	Nguồn cấp	12-24 VDC	Phù hợp với hệ điện của phương tiện và là điều kiện nền cho việc lắp đặt trên xe thật

2	MCU điều khiển chính	Vi điều khiển họ ESP	Đáp ứng yêu cầu tích hợp truyền thông, đọc dữ liệu và điều khiển trạng thái năng lượng
3	Giao tiếp với phương tiện	Chuẩn OBD-II	Cho phép thu dữ liệu cơ bản phục vụ quản lý mà không đi theo hướng can thiệp điều khiển xe
4	Tham số quản lý chính	Tọa độ GPS, tốc độ hoạt động	Là các thông số tối thiểu để theo dõi hành trình và trạng thái sử dụng xe
5	Tính năng chính	Tính toán quãng đường, thời gian sử dụng, ước tính chi phí; Có cảnh báo hệ thống	Theo nhu cầu quản lý và khai thác

Bảng 2.5: Ràng buộc thiết kế

STT	Loại ràng buộc	Thông tin	Tác động đến thiết kế
1	Tài chính	Tổng chi phí giải pháp không vượt 20.000.000 VND (Bao gồm chi phí máy chủ, tên miền)	Ưu tiên linh kiện phổ biến, bảo đảm tính khả thi khi triển khai
2	Điều kiện kiểm chứng	Phòng thí nghiệm và xe thử nghiệm	Giải pháp phải đo kiểm được trên nguyên mẫu và đối chiếu được với điều kiện vận hành thực

3	Khả năng gia công	Mạch PCB, vỏ in 3D	Kết cấu phân cứng phải gọn, dễ chế tạo và phù hợp cho nguyên mẫu của đồ án
4	Tiêu chuẩn áp dụng	IPC-2221 [8], IEC 60664-1 [9]	Làm cơ sở cho bố trí mạch, khoảng cách cách điện và đánh giá an toàn điện ở mức nguyên mẫu

2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan – Constituent’s requirements

Bảng 2.6 tổng hợp các yêu cầu chính của các bên liên quan và ảnh hưởng của chúng đến thiết kế.

Bảng 2.6: Yêu cầu từ các bên liên quan và tác động đến thiết kế

STT	Bên liên quan	Nhu cầu chính	Ảnh hưởng tới thiết kế
1	Đơn vị quản lý đội xe	Theo dõi vị trí, hành trình, cảnh báo và dữ liệu vận hành xe trên cùng một hệ thống	Giao diện phải ưu tiên bản đồ quản lý, trạng thái, cảnh báo và lịch sử chuyển đi
2	Người phụ trách kỹ thuật	Biết thiết bị nào online/offline, lỗi nguồn, lỗi mạng hoặc thiếu dữ liệu	Phải có lớp giám sát kỹ thuật tách khỏi lớp vận hành thường ngày
3	Đội lắp đặt/bảo trì	Lắp nhanh, ít xâm lấn, dễ thay xe và dễ khoanh vùng lỗi	Kết cấu phải gọn, kết nối rõ ràng, thao tác tháo lắp lặp lại được
4	Người lái hoặc người thuê xe	Thiết bị không ảnh hưởng tới vận hành xe và không thu thập vượt nhu cầu quản lý	Chức năng giám sát phải tách khỏi mọi hành vi điều khiển phương tiện

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ - DESIGN SOLUTIONS

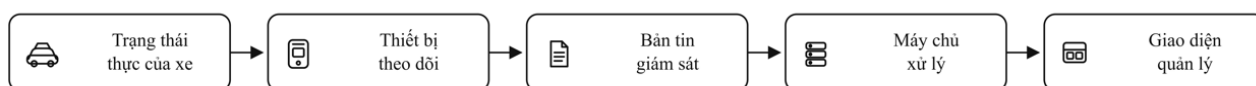
3.1. Phân tích tổng hợp – General analysis

3.1.1. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý làm việc của hệ thống được rút gọn thành năm bước:

- **Bước 1 - Ghi nhận trạng thái xe:** Thiết bị cần ba nhóm dữ liệu đầu vào gồm vị trí, dữ liệu vận hành và chuyển động. Đây là lớp dữ liệu phản ánh trực tiếp trạng thái vật lý của xe.
- **Bước 2 - Thu nhận và xử lý tại thiết bị theo dõi:** Thiết bị trên xe đọc vị trí từ GNSS, dữ liệu vận hành từ OBD-II và tín hiệu chuyển động từ cảm biến IMU. Các dữ liệu này được chọn lọc và ghép thành bản tin ngay tại thiết bị.
- **Bước 3 - Gửi bản tin về máy chủ:** Bản tin được gửi theo chu kỳ hoặc khi có sự kiện cần cảnh báo. Kênh 4G/LTE đảm nhiệm đường truyền từ xe về hệ thống phía sau.
- **Bước 4 - Xử lý tại máy chủ:** Máy chủ tiếp nhận bản tin, thực hiện chuẩn hóa, lưu trữ, đối chiếu và phát hiện các trạng thái cần cảnh báo. Kết quả của bước này là lớp thông tin có thể dùng trực tiếp cho khai thác và theo dõi đội xe.
- **Bước 5 - Biểu diễn thông tin quản lý:** Dữ liệu sau xử lý được đưa lên giao diện để hiển thị vị trí hiện thời, trạng thái hoạt động, lịch sử hành trình, dữ liệu chi tiết và các cảnh báo liên quan. Người quản lý theo dõi các tín hiệu chính trên cùng một giao diện.

Trình tự này chuyển trạng thái thực của phương tiện thành thông tin quản lý theo một tuyến rõ ràng: thu dữ liệu, tạo bản tin, truyền về máy chủ và hiển thị cho người vận hành.



Hình 3.1: Nguyên lý chuyển hóa dữ liệu từ phương tiện thành thông tin quản lý

3.1.2. Các ràng buộc kỹ thuật chi phối phương án – Governing technical constraints

Các ràng buộc kỹ thuật chi phối phương án thiết kế có thể quy về bốn nhóm chính như sau:

- **Ràng buộc ở lớp thiết bị:** Bộ theo dõi phải gọn, ít dây, dễ tháo lắp khi đổi xe, đồng thời không làm tăng mức can thiệp vào hệ điện hay ECU của xe. Vì vậy, khối điều khiển trung tâm, khối truyền dữ liệu - định vị và cách lấy dữ liệu OBD-II phải được cân nhắc cùng nhau.
- **Ràng buộc về năng lượng:** Thiết bị bám vào ắc quy xe nên không được để dòng nền tích lũy thành mức hao điện đáng kể khi xe đỗ dài ngày. Tuy nhiên, hệ thống vẫn phải giữ được khả năng trở lại trạng thái hoạt động để phát hiện rung, dịch chuyển hoặc thay đổi trạng thái xe; do đó phần nguồn, cảm biến và cơ chế chuyển giữa hoạt động và ngủ sâu phải được xét như một cụm chung.
- **Ràng buộc ở tuyến truyền dữ liệu:** Xe hoạt động trong điều kiện sóng thay đổi liên tục, nên phương án truyền không thể giả định kết nối luôn ổn định. Kiến trúc được chọn phải chấp nhận mất sóng cục bộ, có bộ nhớ đệm phù hợp và phục hồi được tuyến dữ liệu sau khi kết nối lại.
- **Ràng buộc ở lớp khai thác thông tin:** Dữ liệu thu được có nhiều lớp, nhưng giao diện vận hành không thể trở thành nơi dồn mọi thứ. Phương án chỉ được xem là đạt khi phần phức tạp được giữ ở lớp thiết bị và lớp máy chủ, còn giao diện chỉ giữ những tín hiệu thực sự cần cho quyết định quản lý.

3.2. Đề xuất các giải pháp – Proposed multiple solutions

3.2.1. Đề xuất giải pháp phần cứng thiết bị (Hardware Design)

a, Phương án lấy dữ liệu từ phương tiện

Ở nhánh OBD-II, đề án chỉ cần thu nhóm dữ liệu phục vụ quản lý nên không đi theo hướng chẩn đoán sâu hay can thiệp nhiều vào xe. Hai hướng triển khai thực tế được xét gồm:

- **ELM327 có dây:** ELM327 là dòng mạch giao tiếp thường gặp trong nhóm bộ đọc OBD-II giá rẻ. Mạch này chuyển yêu cầu OBD-II sang dạng lệnh nối tiếp để bộ xử lý bên ngoài đọc các tham số cơ bản.
- **Bộ đọc Bluetooth vgate iCar Pro [10]:** hướng dùng bộ đọc OBD-II Bluetooth để giảm phần kết nối có dây giữa thiết bị theo dõi và cổng OBD-II của xe.

Bảng 3.1: Ma trận đánh giá phương án thu dữ liệu OBD-II

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	ELM327 có dây	vgate iCar Pro
Hạn chế can thiệp vào hệ thống điện của phương tiện	35	3	5
Khả năng tương thích giao thức trên nhiều dòng xe	30	3	5
Thuận tiện khi tháo lắp	20	2	5
Mức đáp ứng nhóm tham số quản lý cần theo dõi	15	4	4
Tổng điểm quy đổi	100	3,00	4,85

Kết quả ở Bảng 3.1 cho thấy vgate iCar Pro phù hợp hơn phương án ELM327 có dây. Phương án này vẫn giữ được nhóm dữ liệu cần thiết, nhưng ít xâm lấn hơn và thuận tiện hơn khi đội xe có nhiều loại xe khác nhau.



Hình 3.2: Nguyên lý đọc dữ liệu OBD-II qua bộ đọc Bluetooth vgate iCar Pro

b, Phương án duy trì giám sát khi xe đỗ

Khi khóa điện tắt, thiết bị không nên duy trì toàn bộ các khối tiêu thụ lớn như modem 4G, GNSS và OBD-II ở trạng thái hoạt động liên tục. Tuy nhiên, thiết bị cũng không thể tắt hẳn vì vẫn cần nhận biết rung hoặc dịch chuyển bất thường. Vì vậy, nhóm

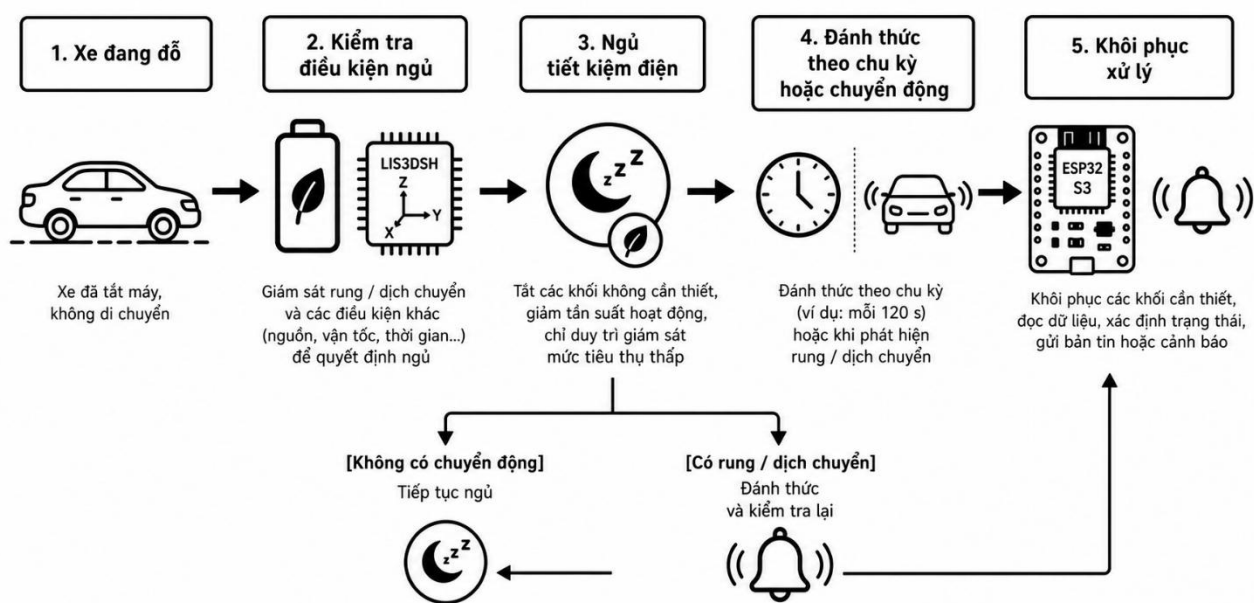
phương án này được xem xét theo hai yếu tố: phần tử đánh thức tiêu thụ thấp và cách cấp nguồn cho các khối còn lại.

- **Nguồn chung:** cấp cùng một nhánh nguồn cho phần giám sát và các tải lớn. Cách này đơn giản nhưng khiến các khối tiêu thụ lớn khó được tách riêng khi xe đỗ.
- **Nguồn theo khóa điện:** chỉ còn nguồn khi xe bật khóa và mất nguồn khi xe tắt khóa. Cách này giúp tránh tiêu thụ khi xe đỗ, nhưng thiết bị khó duy trì giám sát khi cần phát hiện rung hoặc dịch chuyển.
- **Nguồn chia nhánh:** giữ một nhánh nhỏ luôn cấp cho phần đánh thức, trong khi modem, GNSS và OBD-II được đóng cắt riêng. Cách này phù hợp hơn với yêu cầu vừa tiết kiệm năng lượng vừa duy trì khả năng giám sát cơ bản.

Bảng 3.2: Ma trận đánh giá phương án duy trì giám sát khi xe đỗ

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	SW-420 + cấp chung toàn thiết bị	MPU6050 + cấp theo khóa điện	LIS3DSH + nhánh đánh thức riêng
Mức tiêu thụ khi chỉ giữ giám sát trong thời gian xe đỗ	35	2	2	5
Khả năng đánh thức thiết bị bằng chuyển động khi MCU và modem đã ngủ sâu	25	2	4	4
Khả năng tách modem, GNSS và OBD-II khỏi nhánh luôn cấp	25	1	2	5
Mức an toàn với ắc quy và độ ổn định khi modem phát dòng xung	15	2	3	5
Tổng điểm quy đổi	100	1,75	2,65	4,75

Theo Bảng 3.2, LIS3DSH [11] kết hợp nhánh đánh thức riêng phù hợp hơn cho trạng thái xe đỗ. Phương án này giữ lại đường đánh thức tiêu thụ thấp, đồng thời cho phép đưa phần lớn thiết bị về ngủ sâu và cô lập nhánh modem khỏi nguồn logic khi có xung dòng lớn.



Hình 3.3: Nguyên lý giữ nhánh phát hiện chuyển động bằng LIS3DSH khi xe đỗ

c, Phương án truyền dữ liệu và định vị

Ở tuyến truyền dữ liệu và định vị, thiết bị chỉ gửi các bản tin nhỏ như vị trí, trạng thái và cảnh báo; do đó vấn đề chính không phải là tốc độ truyền cực đại. Điều cần cân nhắc là cách ghép khối truyền dữ liệu di động với khối định vị sao cho ít khối phải điều khiển, nguồn ổn định và phù hợp với không gian lắp trong xe. Các mô-đun chỉ hỗ trợ 2G không được đưa vào so sánh vì không còn phù hợp với điều kiện mạng di động tại Việt Nam [12]. Ba phương án đại diện được xét gồm:

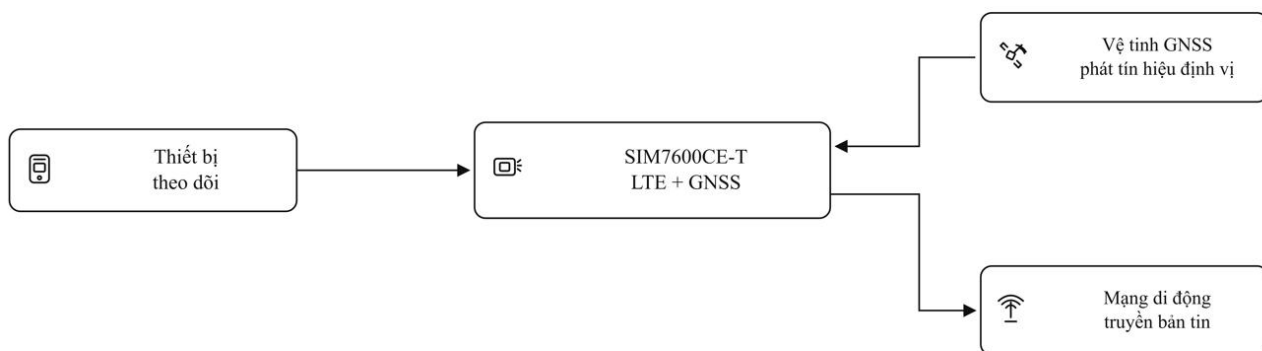
- **EC200U-CN + L76K:** EC200U-CN đảm nhiệm truyền dữ liệu LTE Cat 1, còn L76K là mô-đun GNSS rời. Cách này dùng được mạng 4G hiện nay, nhưng thiết bị vẫn phải điều khiển riêng khối truyền dữ liệu và khối định vị.

- **A7670C + ATGM336H:** A7670C đảm nhiệm truyền dữ liệu LTE, ATGM336H đảm nhiệm định vị GNSS. Phương án này cũng đi theo hướng 4G, nhưng phần định vị vẫn tách thành một khối riêng.
- **SIM7600CE-T:** Mô-đun này tích hợp LTE và GNSS trong cùng một khối, giúp gom phần truyền dữ liệu và định vị về cùng một đường điều khiển [13].

Bảng 3.3: Ma trận đánh giá phương án truyền dữ liệu và định vị

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	EC200U-CN + L76K	A7670C + ATGM336H	SIM7600CE-T LTE/GNSS
Số khối phải khởi tạo và giám sát cho truyền dữ liệu và định vị	30	2	2	5
Độ phức tạp của nguồn, mạch vô tuyến và bố trí ăng ten trên thiết bị	30	3	3	5
Khả năng giữ và khôi phục đường truyền, vị trí khi xe di động	25	4	4	4
Mức phù hợp với không gian lắp trên xe và vỏ thiết bị	15	3	3	5
Tổng điểm quy đổi	100	2,95	3,00	4,75

Theo Bảng 3.3, SIM7600CE-T là phương án phù hợp hơn trong nhóm so sánh. Lợi thế cốt lõi của mô-đun này là gom đường truyền dữ liệu và định vị về một khối thống nhất, từ đó giảm rõ phần nguồn, ăng ten và trình tự khởi tạo phải xử lý trên thiết bị.



Hình 3.4: Nguyên lý sử dụng SIM7600CE-T cho tuyến truyền dữ liệu và định vị

d, Phương án bộ điều khiển trung tâm

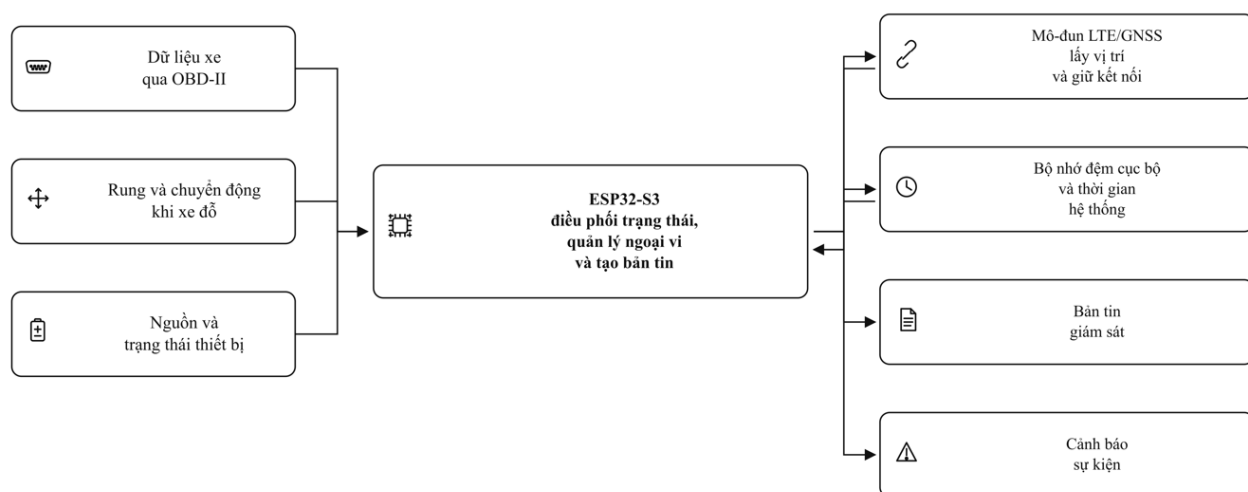
Bộ điều khiển trung tâm phải ghép được modem LTE/GNSS, kết nối OBD-II không dây, cảm biến đánh thức, bộ nhớ đệm và cổng bảo trì. Vì vậy, việc so sánh MCU tập trung vào số giao tiếp, mức tích hợp không dây, khả năng ngủ sâu và lượng phần cứng phụ phải ghép thêm. Ba hướng đại diện được đưa vào so sánh gồm ESP32-S3, STM32L4 ghép Bluetooth rời và nRF52840.

Bảng 3.4: Ma trận đánh giá phương án bộ điều khiển trung tâm

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	ESP32-S3	STM32L4 + Bluetooth rời	nRF52840
Khả năng giữ đồng thời các giao tiếp cho modem, BLE OBD-II, IMU và cổng bảo trì	35	5	4	3
Phần nhớ và tài nguyên còn lại cho lưu đệm bản tin, nhật ký lỗi và cập nhật firmware	25	4	3	2

Khả năng vào ngủ sâu và đánh thức bằng tín hiệu ngoài	20	4	5	4
Mức phải ghép thêm chip vô tuyến và mạch phụ trợ	20	5	2	3
Tổng điểm quy đổi	100	4,55	3,55	2,95

Từ Bảng 3.4, ESP32-S3 là phương án được lựa chọn vì giữ được đủ giao tiếp cho toàn bộ thiết bị [14].



Hình 3.5: Vai trò điều phối trung tâm của ESP32-S3 trong phương án thiết bị

3.2.2. Đề xuất giải pháp phần mềm nhúng (Embedded Software)

Ở lớp phần mềm nhúng, vấn đề cần xác định trước hết là nền tảng phát triển và cách tổ chức thực thi trên ESP32-S3. Thiết bị phải đồng thời làm việc với modem LTE/GNSS, kết nối BLE tới bộ đọc OBD-II, lưu đệm cục bộ và giữ khả năng mở rộng cho bảo trì sau này. Vì vậy, ở bước đề xuất giải pháp, phần mềm nhúng được xét theo ba hướng sau:

- **Arduino core trên ESP32:** Cách này thuận tiện khi dựng nguyên mẫu nhanh, thư viện phong phú và dễ tiếp cận, nhưng việc kiểm soát tài nguyên, tác vụ nền và mở rộng hệ thống dài hạn không phải là điểm mạnh.

- **ESP-IDF theo vòng lặp chính:** Hướng này bám sát SDK chính thức của hãng Espressif, giúp kiểm soát phần cứng tốt hơn và khai thác đầy đủ driver hệ thống, nhưng khi số khối ngoại vi tăng lên thì việc dồn phần lớn xử lý vào một luồng chính sẽ sớm chật.
- **ESP-IDF kết hợp FreeRTOS:** Đây là hướng dùng SDK chính thức đồng thời tổ chức các tác vụ theo cơ chế thời gian thực, phù hợp hơn khi thiết bị phải ghép nhiều nhánh xử lý có nhịp làm việc khác nhau.

Các phương án được so sánh theo bốn tiêu chí: mức phù hợp khi tích hợp nhiều khối ngoại vi, khả năng kiểm soát tài nguyên và tác vụ nền, thuận lợi cho bảo trì - mở rộng firmware, và mức dựa vào nền tảng chính thức của nhà sản xuất.

Bảng 3.5: Ma trận đánh giá phương án phần mềm nhúng trên thiết bị

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Arduino core trên ESP32	ESP-IDF theo vòng lặp chính	ESP-IDF + FreeRTOS
Mức phù hợp khi tích hợp đồng thời modem, BLE OBD-II, lưu đệm và nhánh bảo trì	35	3	4	5
Khả năng kiểm soát tài nguyên, tác vụ nền và nhịp xử lý của hệ thống	25	2	3	5
Thuận lợi cho bảo trì, mở rộng và tổ chức lại firmware khi hệ thống lớn dần	25	3	4	5
Mức bám sát nền tảng chính thức của Espressif	15	2	5	5
Tổng điểm quy đổi	100	2,70	4,00	5,00

Từ Bảng 3.5, hướng ESP-IDF [15] kết hợp FreeRTOS [16] có điểm cao nhất nên được lựa chọn.

3.2.3. Đề xuất giải pháp truyền bản tin và định hướng tổ chức phía máy chủ (Communication and Server Organization)

Ở lớp truyền dữ liệu, bước đầu tiên là chọn kênh đưa bản tin từ thiết bị lên máy chủ. Dữ liệu của hệ thống chủ yếu là các gói tin nhỏ, phát sinh theo chu kỳ hoặc theo sự kiện, đi qua mạng di động và có thể bị gián đoạn. Vì vậy, giao thức được chọn phải đủ nhẹ cho thiết bị, dễ tách nhóm dữ liệu và hỗ trợ tốt cho tình huống mất sóng rồi gửi bù. Ba hướng được xét gồm:

- **HTTPS/REST - giao thức gửi yêu cầu tới API (Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng) của máy chủ**
 - Cách này cho thiết bị gửi từng yêu cầu riêng lên API của máy chủ; máy chủ nhận xong thì trả phản hồi và kết thúc phiên trao đổi. Về bản chất, mỗi bản tin dữ liệu tương ứng với một lần yêu cầu - phản hồi riêng biệt giữa thiết bị và máy chủ.
 - Ưu điểm là quen thuộc, dễ lập trình và dễ kiểm thử bằng các công cụ web thông dụng.
 - Hạn chế là khi dữ liệu phát sinh lặp lại theo chu kỳ ngắn, việc phải mở và đóng nhiều phiên trao đổi làm tuyến truyền nặng hơn mức cần thiết.
- **WebSocket/TCP - cơ chế duy trì kết nối liên tục giữa thiết bị và máy chủ**
 - Cách này cho thiết bị tạo một kết nối liên tục với máy chủ và giữ kết nối đó trong suốt thời gian làm việc, nên dữ liệu có thể đi hai chiều trên cùng một đường truyền. Về bản chất, thiết bị và máy chủ duy trì một phiên kết nối kéo dài để trao đổi dữ liệu liên tục.
 - Ưu điểm là thuận lợi khi cần cập nhật liên tục.
 - Hạn chế là phụ thuộc nhiều vào việc kết nối phải được giữ ổn định, trong khi thiết bị có thể đi vào ngủ sâu hoặc di chuyển qua vùng sóng yếu.

- **MQTT qua TLS - giao thức bản tin nhẹ có mã hóa đường truyền**

- Cách này không gửi dữ liệu thẳng vào một API cố định mà đưa từng bản tin lên các kênh chủ đề; phía máy chủ sẽ đăng ký nhận theo từng nhóm chủ đề tương ứng. Về bản chất, bản tin được phân loại theo từng chủ đề ngay từ khi phát đi, nhờ đó phía nhận chỉ cần xử lý đúng nhóm dữ liệu liên quan.
- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport - giao thức truyền bản tin nhẹ) được thiết kế cho bản tin nhỏ và thiết bị tài nguyên hạn chế, còn TLS (Transport Layer Security - giao thức bảo mật lớp truyền tải) là lớp mã hóa bổ sung để bảo vệ dữ liệu khi truyền qua mạng di động công cộng.

Vì vậy, hướng này gọn hơn cho bài toán giám sát lặp lại và thuận lợi hơn khi cần tách riêng dữ liệu vị trí, trạng thái và cảnh báo.

Bảng 3.6: Ma trận đánh giá giao thức truyền bản tin từ thiết bị

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	HTTPS/REST	WebSocket/TCP	MQTT qua TLS
Phù hợp với bản tin nhỏ, gửi định kỳ hoặc theo sự kiện	30	3	4	5
Mức nhẹ cho thiết bị và modem khi truyền qua mạng di động	25	3	3	5
Khả năng phân tách dữ liệu vị trí, trạng thái và cảnh báo theo chủ đề	25	2	3	5
Thuận lợi cho gửi lại, gửi bù sau gián đoạn kết nối	20	3	2	4

Tổng điểm quy đổi	100	2,75	3,10	4,80
--------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

Từ Bảng 3.6, MQTT [17] qua TLS [18] được chọn làm giao thức truyền bản tin chính từ thiết bị lên máy chủ. Hướng này phù hợp với bản tin nhỏ, phát sinh lặp lại và kết nối di động có thể gián đoạn.

Khi giao thức truyền bản tin đã được xác định, vấn đề tiếp theo là cách tổ chức phần máy chủ để tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Ba hướng chính được xem xét gồm:

- **Backend (lớp xử lý nghiệp vụ phía máy chủ) nhận và xử lý trực tiếp - một ứng dụng duy nhất đảm nhiệm toàn bộ tuyến dữ liệu**
 - Cách này gom phần nhận bản tin, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ vào cùng một ứng dụng.
 - Về bản chất, toàn bộ tuyến xử lý dữ liệu được đặt trong một khối chức năng duy nhất.
 - Ưu điểm là số lượng dịch vụ ít, cấu trúc ban đầu tương đối đơn giản.
 - Hạn chế là khi khối lượng dữ liệu tăng lên, phần tiếp nhận bản tin và phần nghiệp vụ dễ ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời việc mở rộng hoặc khoanh vùng lỗi cũng kém thuận lợi hơn.
- **MQTT broker (lớp tiếp nhận và phân phối bản tin) + backend xử lý tập trung - tách lớp nhận bản tin nhưng vẫn dồn xử lý vào backend**
 - Cách này tách riêng lớp tiếp nhận bản tin bằng broker, còn phần backend phía sau vẫn đảm nhiệm gần như toàn bộ việc chuẩn hóa, lưu trữ và phát sinh cảnh báo.
 - Về bản chất, tuyến dữ liệu đã có lớp vào riêng, nhưng phần xử lý phía sau vẫn tập trung nặng vào một ứng dụng chính.
 - Ưu điểm là đỡ tải hơn so với phương án gom toàn bộ vào backend.
 - Hạn chế là backend vẫn phải gánh phần lớn trách nhiệm của tuyến xử lý dữ liệu, nên dù đã tách lớp và mở rộng hệ thống chưa thật sự rõ ràng.

- **MQTT broker (lớp tiếp nhận và phân phối bản tin) + lớp trung gian + lưu trữ tách vai trò - chia tuyến dữ liệu thành nhiều lớp chức năng**
 - Cách này để broker tiếp nhận bản tin, lớp trung gian thực hiện chuẩn hóa và phân luồng, còn các kho dữ liệu được tách theo mục đích sử dụng.
 - Về bản chất, tuyến dữ liệu được chia thành các lớp tiếp nhận, xử lý và lưu trữ với vai trò rõ ràng hơn ngay từ đầu.
 - Ưu điểm là thuận lợi cho việc tách riêng dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu chuỗi thời gian và log, đồng thời phù hợp hơn khi cần tiếp nhận dữ liệu gửi dồn hoặc mở rộng phạm vi giám sát.
 - Hạn chế là cấu trúc nhiều lớp hơn và đòi hỏi tổ chức hệ thống chặt chẽ hơn ở phía máy chủ.

Bảng 3.7: Ma trận đánh giá định hướng tổ chức tiếp nhận và xử lý dữ liệu phía máy chủ

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Backend nhận và xử lý trực tiếp	MQTT broker + backend xử lý tập trung	MQTT broker + lớp trung gian + lưu trữ tách vai trò
Tách tuyến nhận bản tin khỏi lớp nghiệp vụ và giao diện	30	1	3	5
Hấp thụ được bản tin gửi dồn khi thiết bị có lại kết nối	25	2	3	5
Dễ tách riêng dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu chuỗi thời gian và log	25	2	3	5

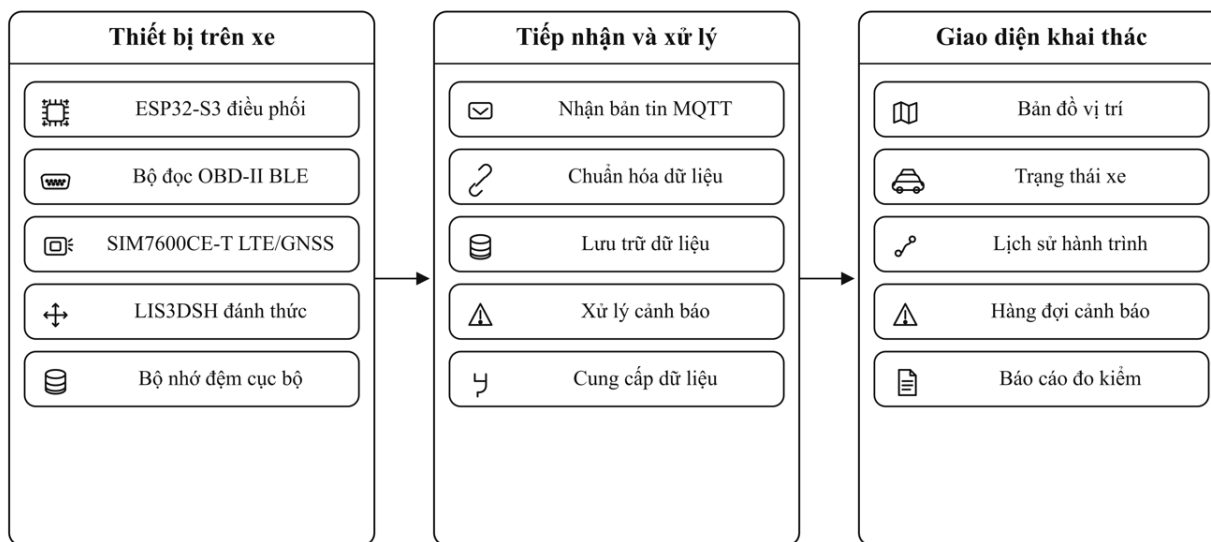
Phục vụ đồng thời cập nhật gần thời gian thực và tra cứu lịch sử	20	3	4	4
Tổng điểm quy đổi	100	1,90	3,20	4,80

Từ Bảng 3.7, hướng tổ chức theo MQTT broker, lớp trung gian và lưu trữ tách vai trò được chọn cho phần máy chủ. Cách tổ chức này giúp tách lớp nhận bản tin khỏi lớp xử lý nghiệp vụ, nên phù hợp hơn khi thiết bị gửi dữ liệu hoặc khi hệ thống cần mở rộng giám sát.

3.3. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi – Analysis, Evaluation and Selection

3.3.1. Kiến trúc hệ thống được chọn – Selected system architecture

Sau bước so sánh ở Mục 3.2, phương án khả thi được chốt theo ba khối chính: thiết bị theo dõi trên xe, cụm tiếp nhận - xử lý dữ liệu ở máy chủ và giao diện khai thác. Hình 3.6 thể hiện quan hệ giữa ba khối trong cùng một tuyến giám sát.



Hình 3.6: Kiến trúc tổng thể của phương án hệ thống được chọn

3.3.2. Phân tích chức năng các khối trong phương án được chọn – Functional analysis of selected blocks

- Khối 1 - Thiết bị theo dõi trên xe

- Vai trò của khối này là thu nhận trạng thái thực của phương tiện và tạo bản tin giám sát gửi về máy chủ.
- Ở khối này, ESP32-S3 giữ vai trò điều phối trung tâm; SIM7600CE-T đảm nhiệm truyền dữ liệu và định vị; vgate iCar Pro cung cấp dữ liệu OBD-II; LIS3DSH giữ nhánh phát hiện chuyển động khi xe đỗ; còn cấu trúc nguồn chia nhánh hỗ trợ chuyển giữa hoạt động và ngủ sâu.
- Với cách ghép đó, khối thiết bị đáp ứng đồng thời yêu cầu gọn, ít xâm lấn, đủ dữ liệu và có khả năng giảm tiêu thụ điện khi xe dừng lâu.

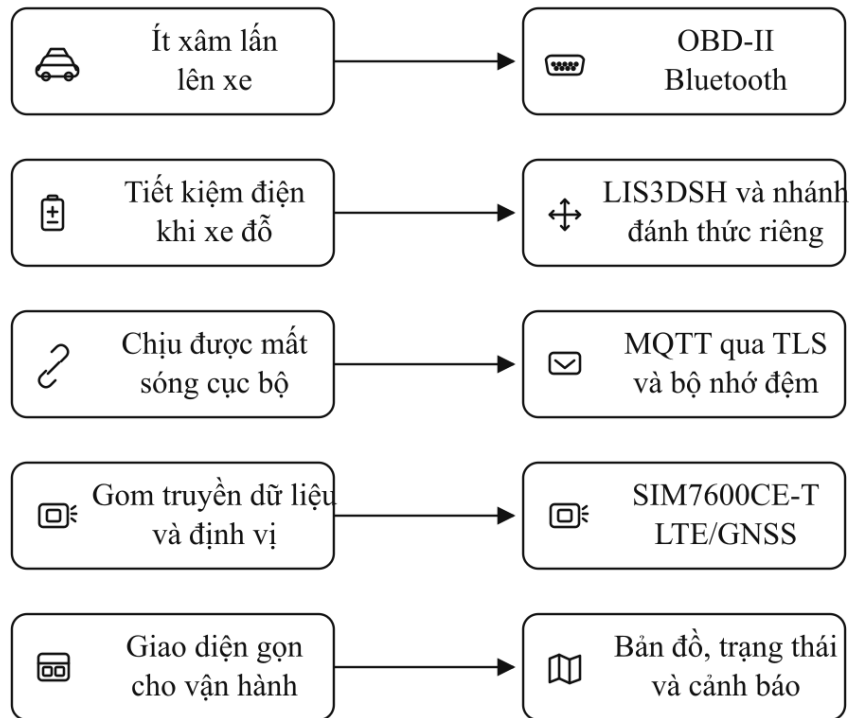
- Khối 2 - Cụm tiếp nhận và xử lý dữ liệu ở máy chủ

- Vai trò của khối này là tiếp nhận bản tin từ thiết bị, chuẩn hóa, lưu trữ và xử lý dữ liệu trước khi cấp lại cho giao diện khai thác.
- Hướng tổ chức được chọn là tách lớp nhận bản tin khỏi lớp xử lý nghiệp vụ, đồng thời phân dữ liệu theo vai trò sử dụng.
- Cách tổ chức này cho phép hệ thống tiếp nhận tốt hơn các bản tin gửi dồn sau mất sóng, đồng thời giữ rõ phần tiếp nhận, phần xử lý và phần khai thác dữ liệu.

- Khối 3 - Giao diện khai thác

- Vai trò của khối này là biểu diễn thông tin phục vụ theo dõi và cảnh báo trong quá trình vận hành.
- Giao diện ưu tiên bản đồ, trạng thái xe và cảnh báo; dữ liệu kỹ thuật chi tiết được đặt ở vùng tra cứu phụ.
- Mục tiêu là giúp người vận hành thấy tín hiệu chính mà không phải xử lý toàn bộ dữ liệu kỹ thuật trên cùng một màn hình.

Mối liên hệ giữa bốn nhóm ràng buộc kỹ thuật và các lựa chọn chính trong phương án được khái quát trong Hình 3.7.



Hình 3.7: Mối liên hệ giữa các ràng buộc kỹ thuật và các lựa chọn chính của phương án

- Với yêu cầu ít xâm lấn lên xe

- Bộ đọc OBD-II Bluetooth giúp giảm dây tín hiệu phát sinh trong cabin và thuận tiện hơn khi chuyển lắp giữa nhiều xe.
- Mô-đun SIM7600CE-T tích hợp LTE và GNSS trong cùng một khối, từ đó giảm số phần cứng phải bố trí và điều khiển trên thiết bị.

- Với yêu cầu tiết kiệm điện khi xe đỗ

- LIS3DSH kết hợp nhánh đánh thức riêng cho phép giữ lại đường phát hiện chuyển động với mức tiêu thụ thấp, trong khi các tải lớn có thể được đưa về ngủ sâu.
- Hướng phần mềm nhúng ESP-IDF kết hợp FreeRTOS tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc điều phối các nhánh tác vụ và tổ chức lại hoạt động của thiết bị theo từng trạng thái vận hành.

- **Với yêu cầu giữ ổn định tuyến truyền dữ liệu**

- MQTT qua TLS phù hợp với bản tin nhỏ, phát sinh lặp lại và có thể bị gián đoạn bởi chất lượng mạng di động.
- Có bộ nhớ đệm cục bộ để lưu trữ dữ liệu trong trường hợp mất kết nối mạng hoàn toàn.
- Hướng tổ chức máy chủ theo broker, lớp trung gian và lưu trữ tách vai trò giúp tuyến dữ liệu chịu đựng tốt hơn khi thiết bị phải gửi bù dữ liệu sau mất sóng.

- **Với yêu cầu giao diện gọn cho vận hành**

- Giao diện giám sát tập trung trên nền web, ưu tiên bản đồ, trạng thái và cảnh báo.
- Cách tổ chức này giúp người vận hành theo dõi thông tin chính mà không phải xử lý cùng lúc toàn bộ dữ liệu kỹ thuật phát sinh từ hệ thống.

Như vậy, phương án được chọn bám được các ràng buộc chính đã nêu: thiết bị gọn và ít xâm lấn, tiết kiệm điện khi xe đỗ, truyền được bản tin qua mạng di động và đưa dữ liệu lên giao diện quản lý.

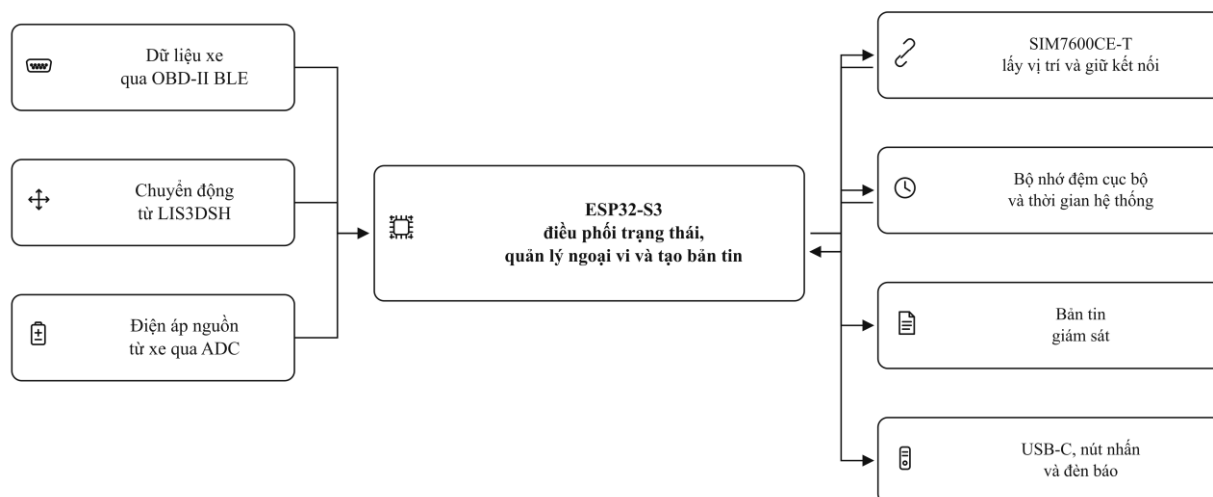
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ - IMPMENTATION AND RESULTS

4.1. Triển khai phần cứng thiết bị – Hardware implementation

Quá trình triển khai đi từ việc xác lập kiến trúc thiết bị, đưa mạch xuống PCB, gia công - hàn lắp, hoàn thiện vô đến bước lắp thử trên xe.



Hình 4.1: Sơ đồ khối tổng quan của thiết bị theo dõi trên xe

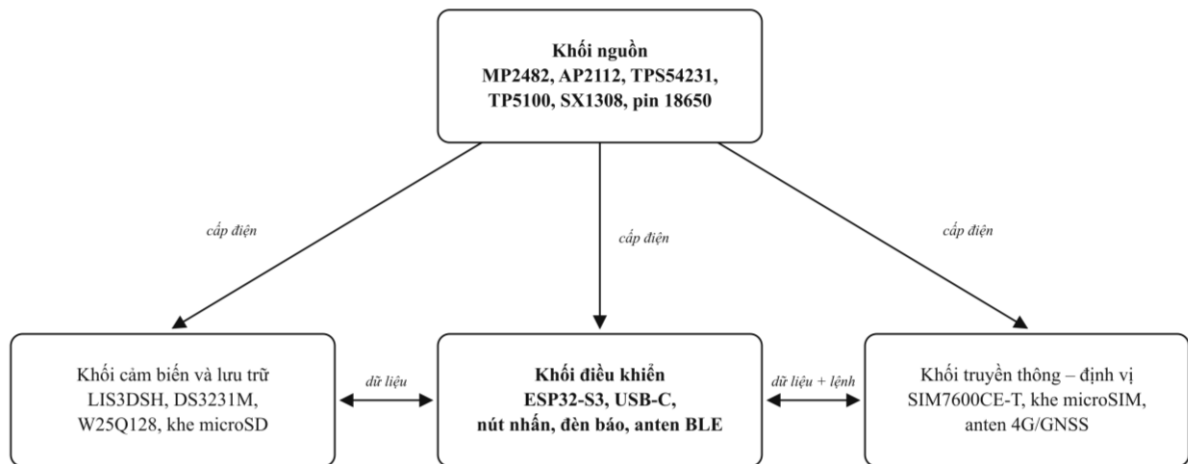


Hình 4.2: Khối ESP32-S3 và các nhánh mà bộ điều khiển trung tâm trực tiếp quản lý

Vai trò của khối điều khiển trung tâm trong Hình 4.2 có thể tóm tắt như sau:

- ESP32-S3 là khối xử lý trung tâm của thiết bị.

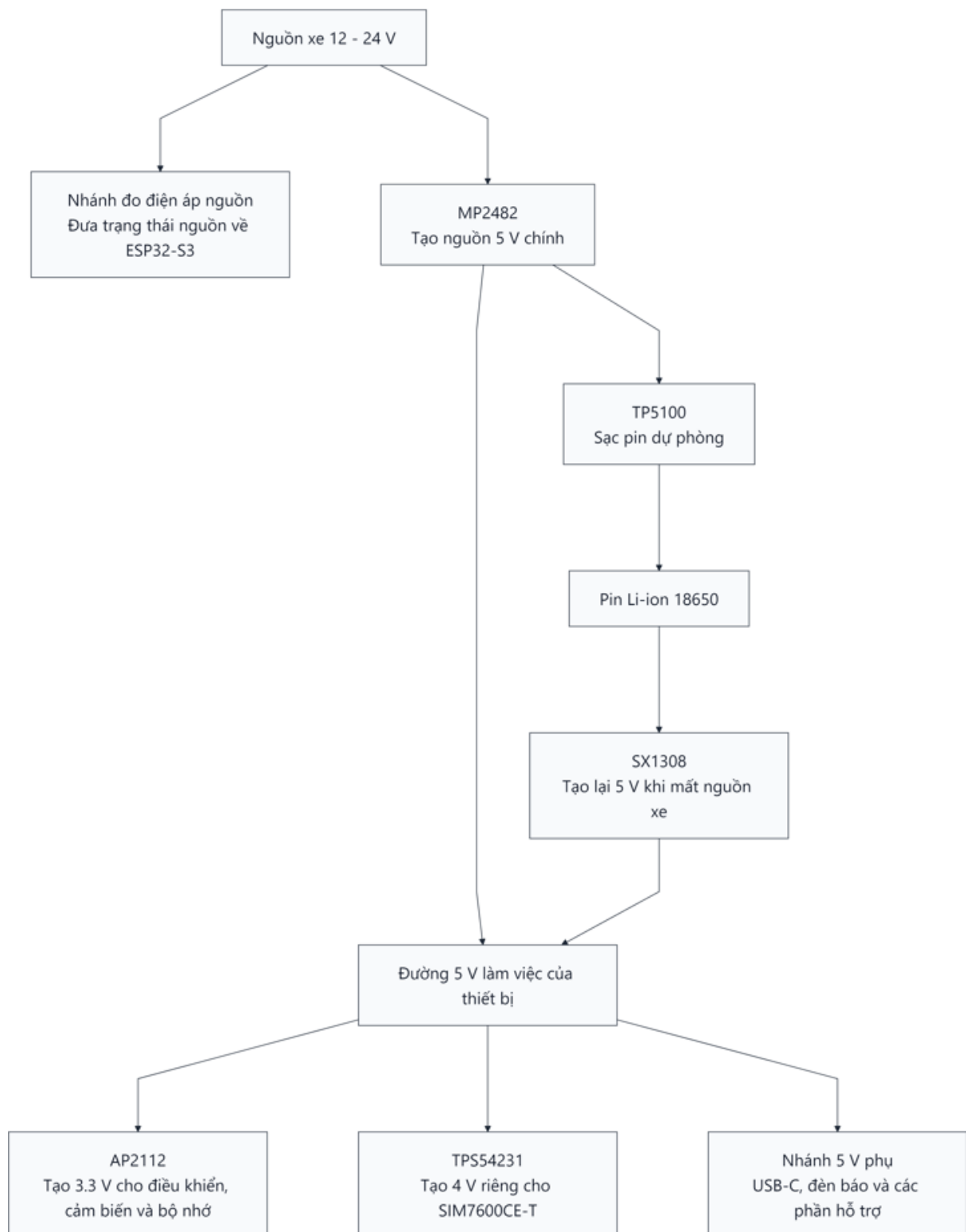
- Khối này tiếp nhận tín hiệu nguồn, dữ liệu xe, tín hiệu chuyển động, mốc thời gian và dữ liệu lưu đệm.
- Các chuyển đổi giữa hoạt động, chờ và ngủ sâu đều do ESP32-S3 điều phối.



Hình 4.3: Các mô-đun chính có trên bo mạch và quan hệ giữa các cụm chức năng

Ở mức mô-đun, Hình 4.3 cho thấy các cụm chức năng chính của bo mạch như sau:

- Bo mạch được chia thành các cụm chức năng chính thay vì bố trí linh kiện rời rạc.
- Nhánh nguồn tạo các mức điện áp làm việc và nguồn dự phòng.
- Nhánh cảm biến - lưu trữ phục vụ phát hiện chuyển động, giữ thời gian và lưu dữ liệu cục bộ.
- Nhánh truyền thông - định vị đảm nhiệm lấy vị trí và gửi bản tin.



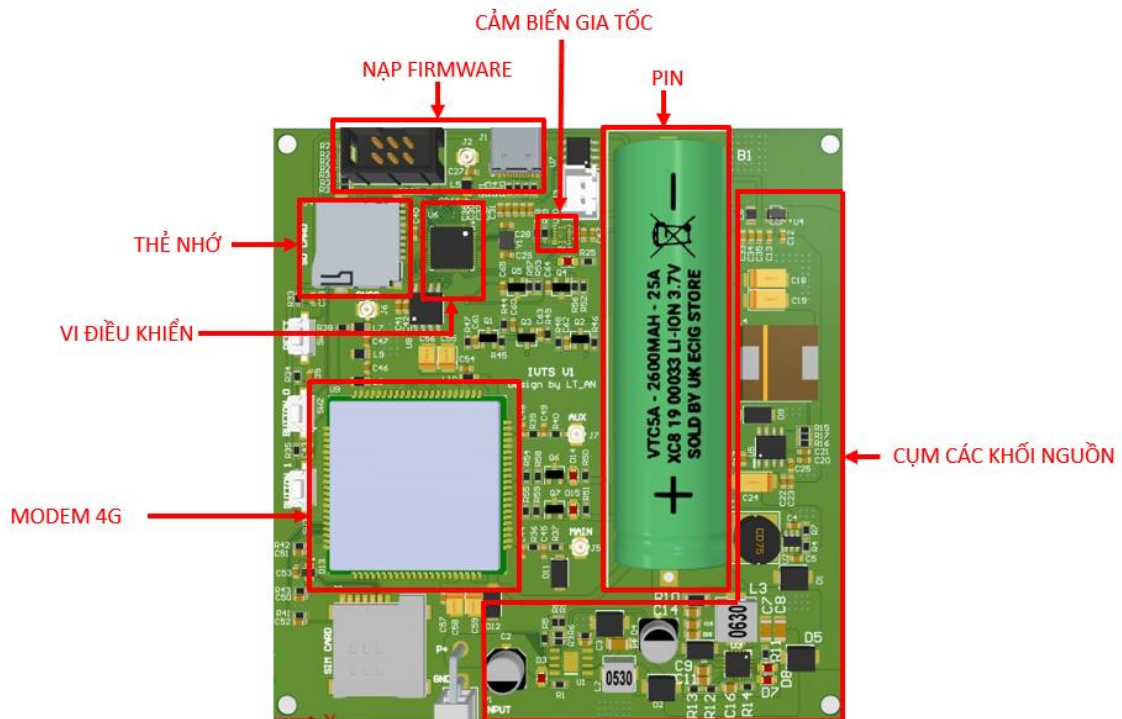
Hình 4.4: Cấu trúc khối nguồn chính, nguồn dự phòng và các mức nguồn làm việc của thiết bị

Từ Hình 4.4, cách tổ chức nguồn của thiết bị như sau:

- Nguồn từ xe trước hết tạo bus 5 V làm nguồn trung gian cho toàn thiết bị.

- Từ bus này, hệ thống tách ra 3.3 V cho điều khiển và cảm biến, khoảng 4 V riêng cho SIM7600CE-T.
- Pin dự phòng 18650 được sạc trong quá trình làm việc và tạo lại đường 5 V khi mất nguồn xe.

Sau khi xác định được các khối chức năng, thiết bị được thiết kế PCB trên phần mềm Altium Designer.

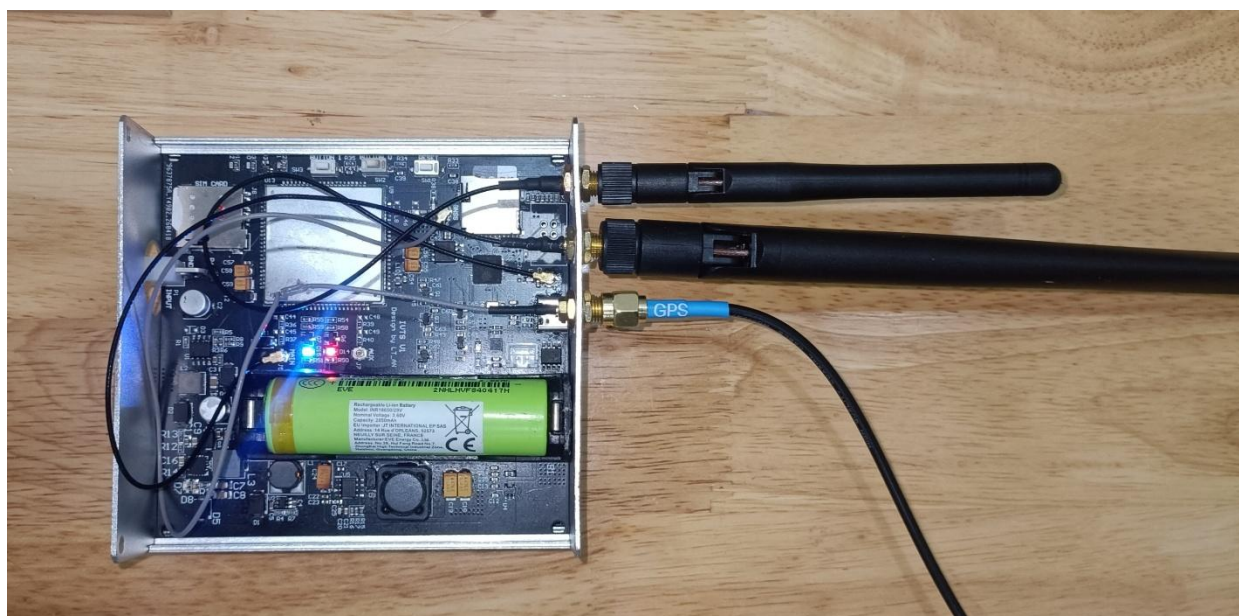


Hình 4.5: Bố trí mặt trước của PCB với các cụm chính gồm khối xử lý, truyền thông, nguồn và pin dự phòng



Hình 4.6: Bo mạch nguyên mẫu sau khi hàn lắp đầy đủ linh kiện và kiểm tra hoạt động ban đầu

Sau bước hàn lắp, nguyên mẫu tiếp tục được đưa vào vỏ hộp (kích thước 100mm x 100mm x 45mm) để hoàn thiện thiết bị đầy đủ.



Hình 4.7: Nguyên mẫu phần cứng sau khi lắp trong vỏ và hoàn thiện các kết nối chính



Hình 4.8: Thiết bị sau khi đóng vỏ, sẵn sàng cho bước lắp thử và đo kiểm trên xe

Một số điểm lưu ý khi lắp đặt thiết bị lên phương tiện:

- vgate iCar Pro được cắm trực tiếp vào cổng OBD-II của xe.
- Thiết bị theo dõi được đặt trong cabin, ưu tiên khu vực dưới táp-lô.
- Dữ liệu xe đi không dây từ OBD-II, còn thiết bị chỉ lấy nguồn từ xe và đặt ăng ten ở vị trí thuận lợi cho thu sóng.

4.2. Triển khai phần mềm hệ thống – Software implementation

4.2.1. Phần điều khiển trên thiết bị – Device firmware

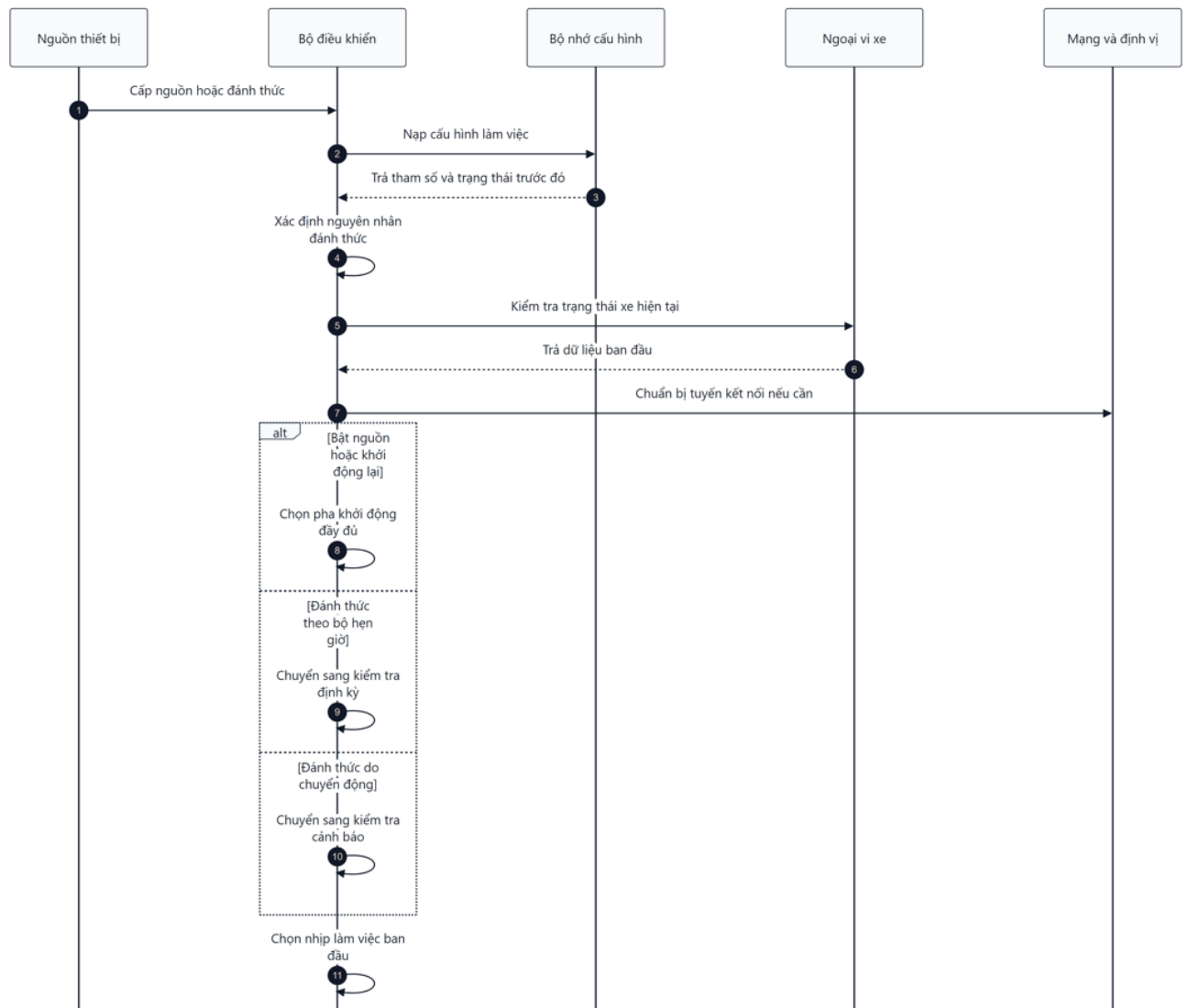
Ở phía thiết bị, firmware giữ vai trò điều phối toàn bộ nhịp làm việc của bộ theo dõi: Quyết định khi nào thiết bị bắt đầu thu dữ liệu, khi nào gửi bản tin, khi nào chuyển sang chế độ ngủ và khi nào phải thức dậy để kiểm tra lại trạng thái xe.

Bảng 4.1: Các chức năng chính đã hoàn thiện

STT	Nhóm chức năng	Nội dung đã triển khai
1	Khởi động và phục hồi	Nạp cấu hình làm việc, kiểm tra trạng thái còn giữ lại từ lần chạy trước và chọn nhịp khởi động phù hợp

2	Tổ chức vận hành	Tách thiết bị thành các pha làm việc chính như kiểm tra trạng thái xe, theo dõi khi xe chạy, theo dõi khi xe đỗ, cảnh báo và ngủ
3	Thu dữ liệu	Kết hợp dữ liệu nguồn, dữ liệu OBD-II, vị trí GNSS và tín hiệu chuyển động để phản ánh trạng thái thực của xe
4	Gửi bản tin	Ghép dữ liệu thành bản tin giám sát và đưa lên máy chủ theo nhịp làm việc của từng pha
5	Lưu đệm và gửi bù	Khi mất kết nối, bản tin được giữ cục bộ và phát lại sau khi đường truyền ổn định trở lại
6	Quản lý chế độ ngủ	Hạ các nhánh tiêu thụ lớn, giữ đường đánh thức cần thiết và tiết kiệm phần lớn năng lượng khi xe đỗ dài

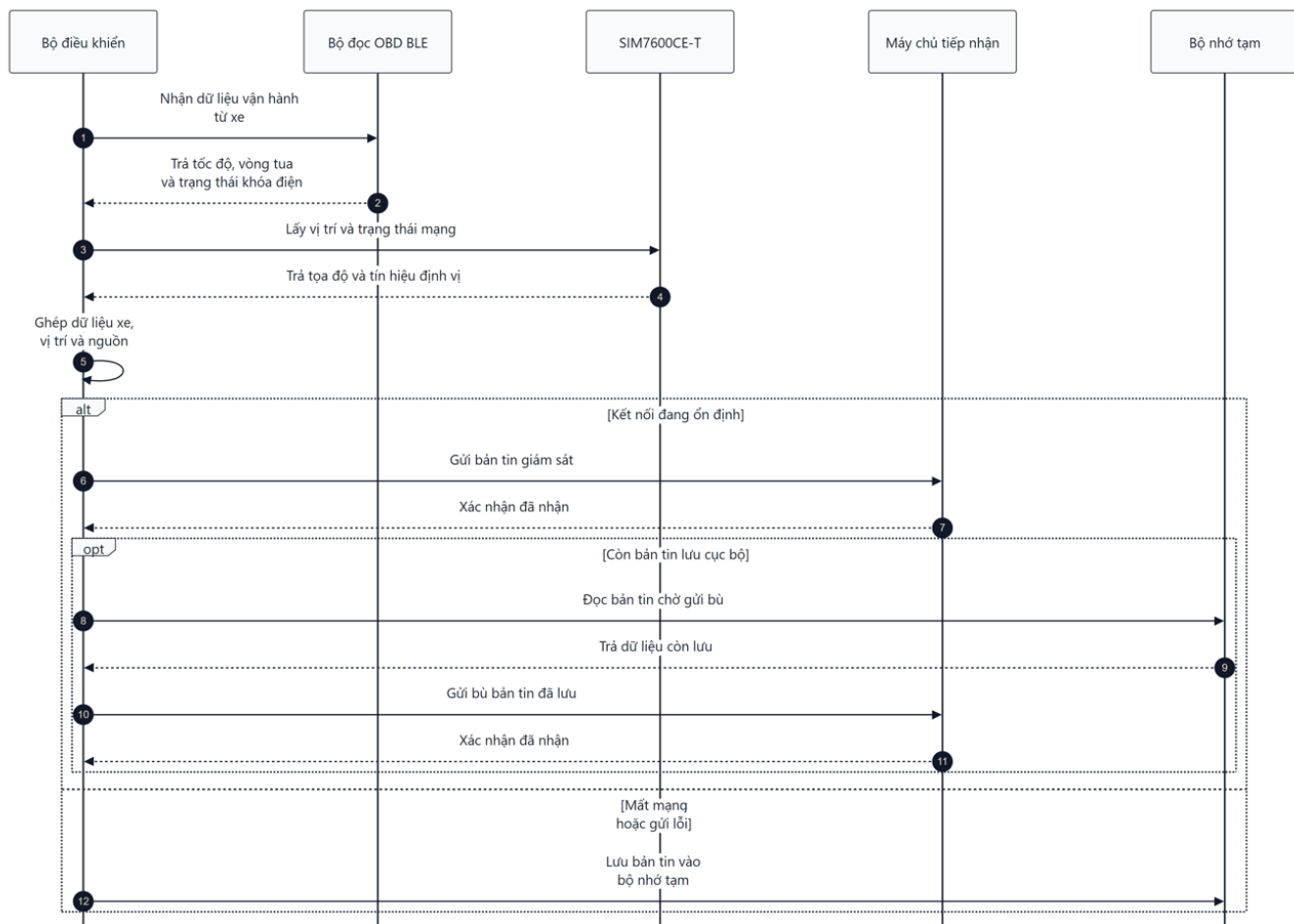
a, Khởi động



Hình 4.9: Trình tự khởi động và chọn nhịp làm việc ban đầu của thiết bị

Sau khi khởi động, thiết bị được nạp cấu hình, xác định nguyên nhân đánh thức và kiểm tra trạng thái hiện thời của xe. Bước này giúp thiết bị chọn đúng nhịp làm việc ngay từ đầu, tránh vừa bật lên đã xử lý theo một chế độ không phù hợp.

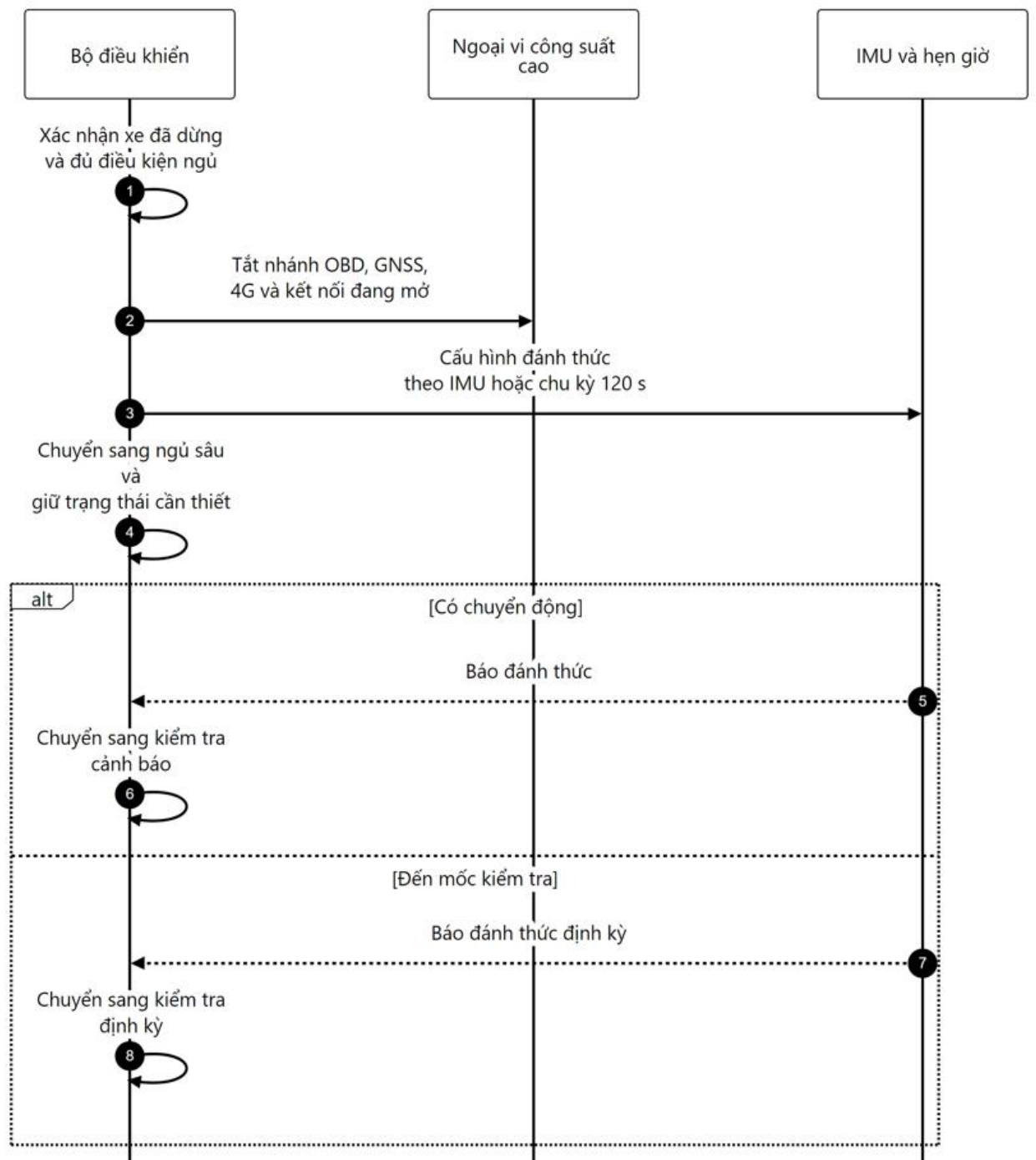
b, Thu dữ liệu và gửi bản tin



Hình 4.10: Nguyên lý thu dữ liệu và gửi bản tin trong pha hoạt động của thiết bị

Trong pha hoạt động, thiết bị ghép dữ liệu xe, vị trí và nguồn thành một bản tin giám sát thống nhất. Nếu đường truyền đang sẵn sàng thì bản tin được gửi ngay; ngược lại, dữ liệu sẽ được giữ cục bộ để chờ gửi bù. Cách làm này giúp tuyến giám sát không bị đứt khi xe đi qua vùng sóng yếu.

c, Chuyển sang ngủ và đánh thức lại



Hình 4.11: Nguyên lý chuyển thiết bị sang chế độ ngủ và đánh thức lại khi xe đỗ

Khi xe đỗ, thiết bị không tắt ngay mà đi qua bước kiểm tra điều kiện ngủ, sau đó mới hạ các nhánh đang tiêu thụ và giữ lại các đường đánh thức cần thiết. Nhờ vậy, phần lớn năng lượng được cắt giảm trong thời gian xe đỗ, nhưng thiết bị vẫn có thể thức dậy theo chu kỳ hoặc khi phát hiện chuyển động bất thường.

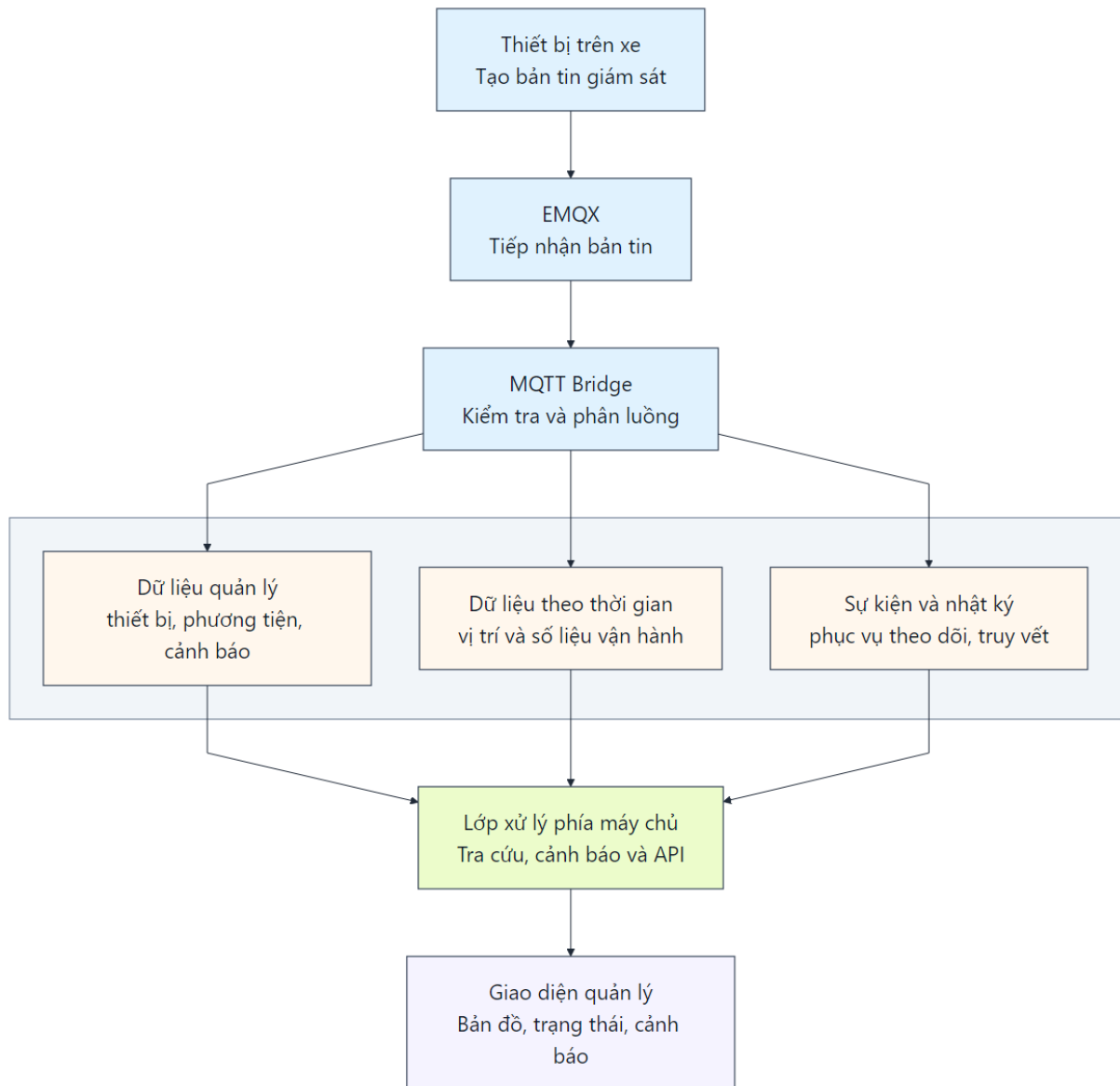
4.2.2. Hạ tầng máy chủ và xử lý dữ liệu – Server infrastructure and data processing

Ở phía máy chủ, hệ thống được triển khai thành ba lớp rõ ràng: nhận bản tin, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho giao diện quản lý. Cách tách này giúp bản tin từ thiết bị không bị dồn thẳng vào cùng một ứng dụng, nên toàn tuyến ổn định hơn khi xe gửi dữ liệu liên tục hoặc gửi bù sau lúc mất sóng.

Bảng 4.2: Các chức năng chính đã hoàn thiện

STT	Nhóm chức năng	Nội dung đã triển khai
1	Tiếp nhận bản tin	Nhận bản tin từ thiết bị qua lớp tiếp nhận bản tin
2	Kiểm tra và phân luồng	Tách dữ liệu vị trí, dữ liệu vận hành, sự kiện và phản hồi thiết bị để đưa vào đúng tuyến xử lý
3	Lưu trữ nghiệp vụ	Ghi thông tin thiết bị, phương tiện, cảnh báo và dữ liệu quản lý vào cơ sở dữ liệu
4	Lưu trữ theo thời gian và nhật ký	Ghi dữ liệu đo theo thời gian và nhật ký vận hành vào các kho dữ liệu riêng
5	Cung cấp thông tin cho giao diện	Lớp xử lý phía máy chủ truy vấn dữ liệu, trả kết quả cho giao diện và đẩy cập nhật mới khi cần

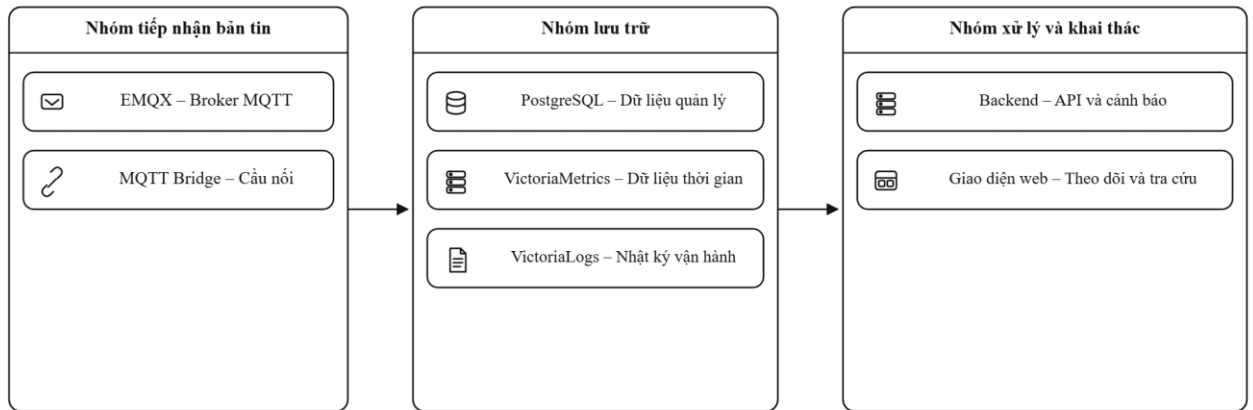
a, Tuyến tiếp nhận và xử lý dữ liệu



Hình 4.12: Tuyến tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu phía máy chủ

Hình 4.12 thể hiện đường đi chính của dữ liệu từ thiết bị đến giao diện. Bản tin từ xe được đưa vào EMQX (broker MQTT, tức lớp tiếp nhận và phân phối bản tin); sau đó MQTT Bridge (dịch vụ cầu nối) kiểm tra cấu trúc, tách phần cần lưu và chuyển tiếp dữ liệu sang các lớp xử lý tiếp theo. Cách tổ chức này giữ tuyến nhận bản tin tách khỏi phần tra cứu và hiển thị.

b, Tổ chức các dịch vụ triển khai



Hình 4.13: Các nhóm chức năng chính trong không gian triển khai phía máy chủ

Ở mức triển khai thực tế, các dịch vụ được chia thành ba nhóm:

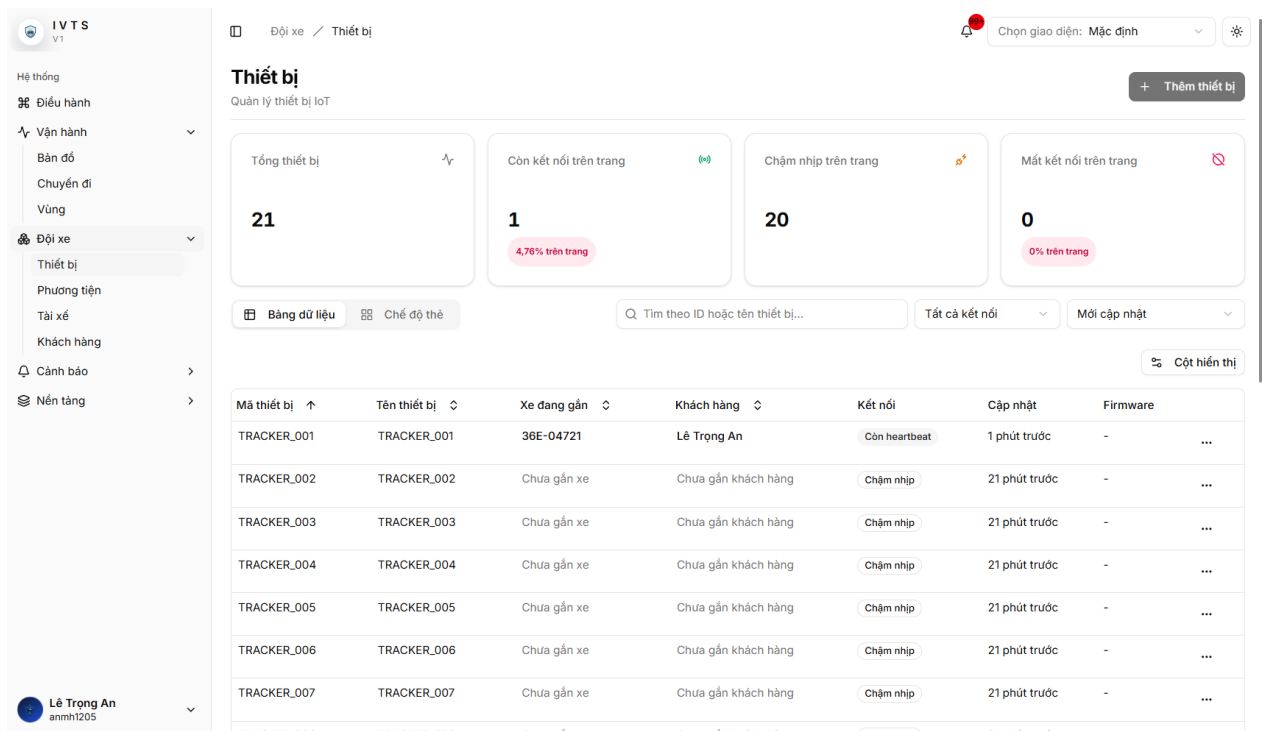
- **Nhóm nhận dữ liệu:** broker MQTT và dịch vụ cầu nối bản tin.
- **Nhóm lưu trữ:** cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, kho dữ liệu theo thời gian và kho nhật ký vận hành.
- **Nhóm xử lý và cung cấp dữ liệu:** lớp xử lý phía máy chủ và giao diện quản lý.

Các dịch vụ này được đóng gói riêng bằng Docker (công nghệ đóng gói ứng dụng cùng môi trường chạy) và tổ chức khởi động theo từng nhóm bằng Docker Compose (công cụ khai báo và chạy nhiều dịch vụ liên quan trong cùng một cấu hình). Cách chia này giúp backend, cầu nối bản tin và giao diện web có thể cập nhật, khởi động lại và theo dõi trạng thái tương đối độc lập.

Đồ án cũng triển khai tuyến CI/CD (chuỗi tự động kiểm tra và đóng gói phiên bản) bằng GitHub Actions (dịch vụ tự động hóa đi kèm kho mã nguồn GitHub). Mỗi dịch vụ được kiểm tra, dựng gói Docker và đẩy lên Docker Hub (kho lưu trữ gói triển khai Docker); máy chủ sau đó kéo đúng gói cần cập nhật.

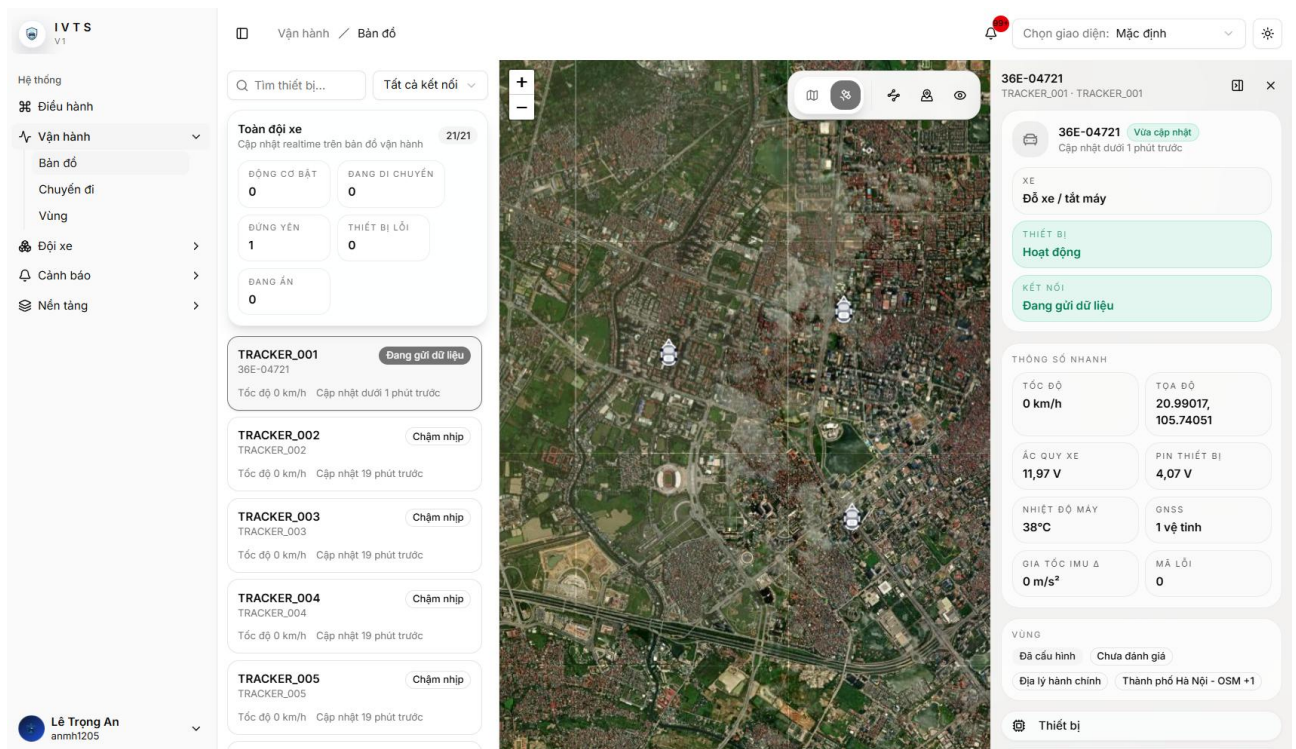
4.2.3. Giao diện quản lý – Management interface

Giao diện quản lý được tổ chức theo bốn thao tác chính: xem nhanh toàn đội, theo dõi trên bản đồ, kiểm tra một thiết bị cụ thể và xử lý cảnh báo. Mỗi thao tác có màn hình riêng để tránh dồn toàn bộ thông tin kỹ thuật vào một trang.



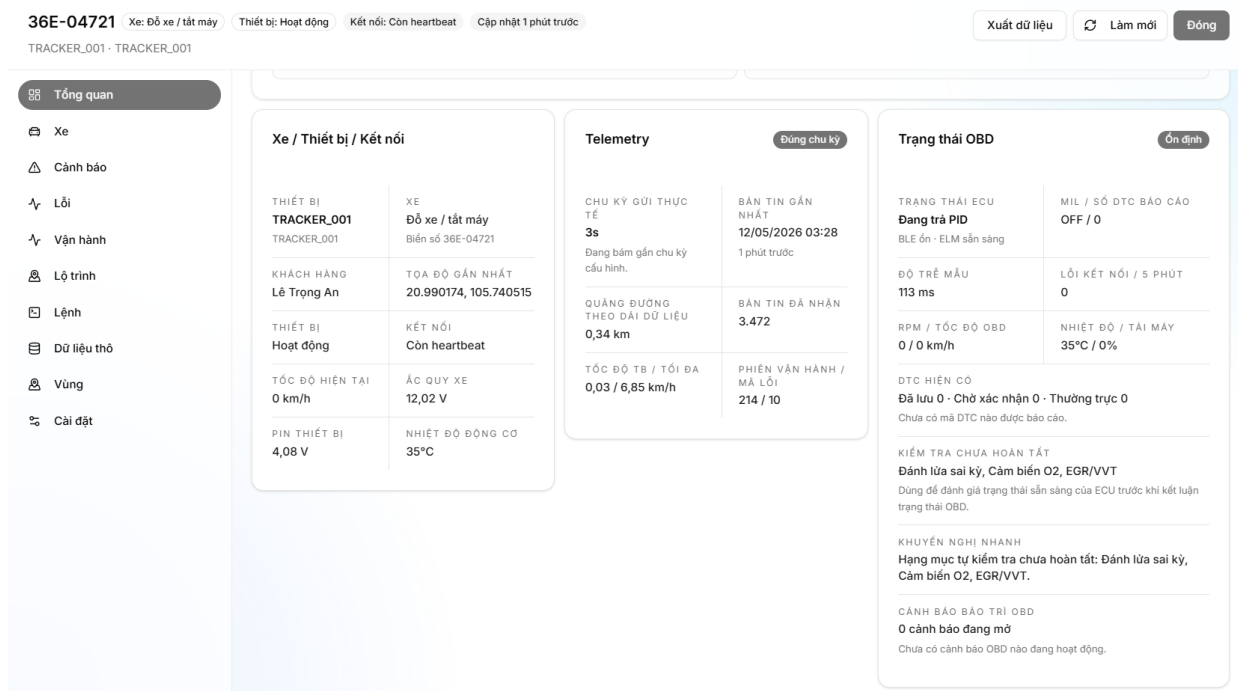
Hình 4.14: Màn hình danh sách thiết bị với thẻ tổng quan, bộ lọc và bảng tra cứu nhanh

Màn hình này dùng để nhìn nhanh tình trạng toàn bộ thiết bị đang quản lý. Các thẻ tổng hợp ở phía trên cho biết số thiết bị còn kết nối, chậm nhịp hoặc mất kết nối; phía dưới là bảng danh sách để tìm theo mã thiết bị, lọc theo trạng thái và mở chi tiết đúng xe cần kiểm tra. Cách tổ chức này phù hợp với thao tác hằng ngày, khi nhu cầu trước hết là biết thiết bị nào đang ổn định và thiết bị nào cần chú ý.



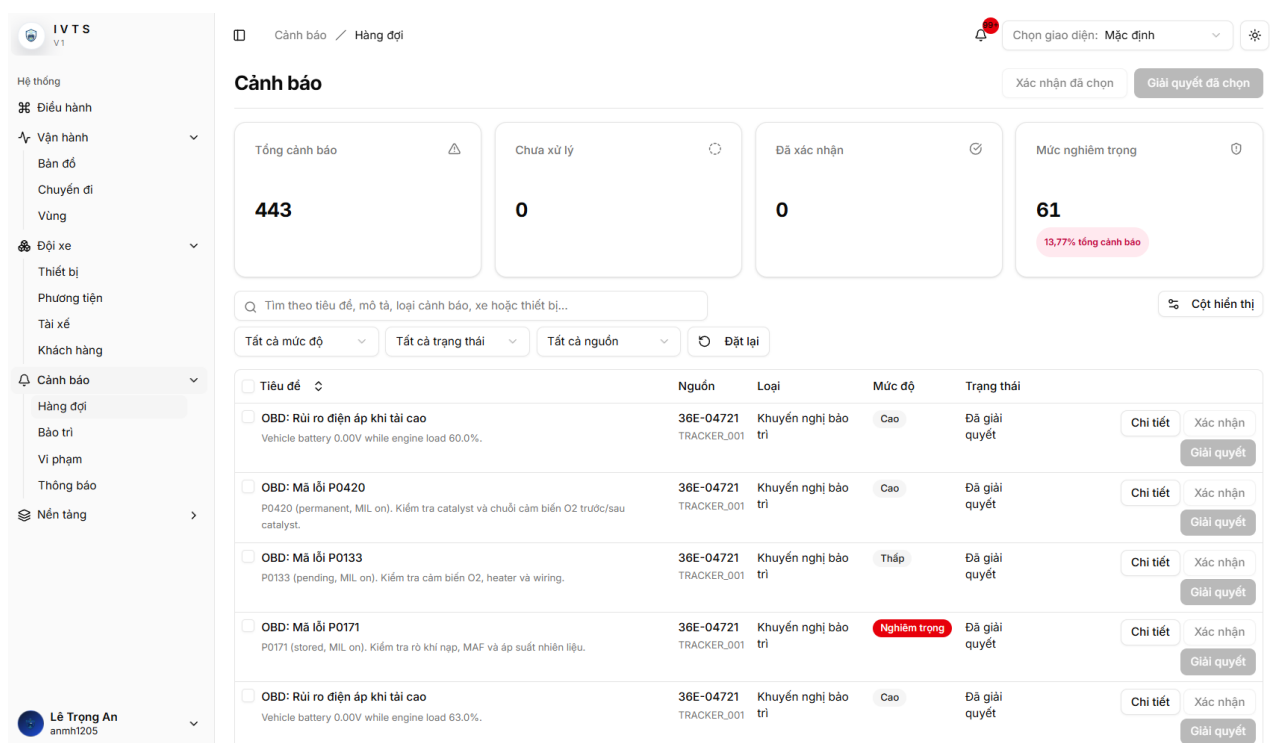
Hình 4.15: Màn hình bản đồ theo dõi với vị trí xe, bảng tóm tắt ở bên trái và dải thông tin nhanh ở bên phải

Màn hình bản đồ là nơi theo dõi trực tiếp quá trình vận hành. Vị trí các xe được đặt trên cùng một nền bản đồ; vùng bên trái giúp rà nhanh tình trạng toàn đội, còn dải thông tin bên phải cho biết ngay trạng thái xe, trạng thái thiết bị, kết nối và các thông số nhanh của xe đang chọn. Nhờ đó, người quản lý có thể đối chiếu vị trí với trạng thái vận hành mà không phải mở sâu từng trang.



Hình 4.16: Màn hình chi tiết thiết bị với các khối trạng thái xe, dữ liệu vận hành và tình trạng OBD

Khi cần xem kỹ một xe cụ thể, giao diện chuyển sang trang chi tiết. Tại đây, thông tin được gom theo từng nhóm như xe - thiết bị - kết nối, telemetry và trạng thái OBD, nên thuận tiện cho việc đối chiếu khi có bất thường. Màn hình này không nhằm theo dõi toàn đội, mà phục vụ bước kiểm tra sâu trên một thiết bị.



Hình 4.17: Màn hình hàng đợi cảnh báo với bộ lọc, mức độ và trạng thái xử lý

Bảng 4.3: Giải thích các mã lỗi được từ ECU

STT	Mã DTC	Nhóm lỗi	Ý nghĩa
1	P0300–P0308	Lỗi đánh lửa / misfire	Nổ hụt ở một hoặc nhiều xi-lanh
2	P0100–P0104	Lỗi cảm biến khí nạp	Đo sai lưu lượng gió vào động cơ
3	P0115–P0119	Lỗi cảm biến nhiệt độ	Nhiệt độ nước làm mát sai
4	P0171, P0172, P0174	Hỗn hợp nhiên liệu sai	Pha nhiên liệu quá nghèo hoặc quá giàu
5	P0128	Lỗi hệ thống làm mát	Thermostat giữ nhiệt không đúng mức
6	P0130, P0133, P0141	Lỗi cảm biến ô-xy	Mạch hoặc heater của cảm biến O2 có lỗi

7	P0420, P0430	Lỗi bộ xúc tác khí thải	Hiệu quả xử lý khí thải giảm
8	P0440, P0442, P0455, P0456	Lỗi hệ thống EVAP	Rò rỉ hơi xăng hoặc nắp bình không kín
9	P0562, P0563	Lỗi nguồn/ắc quy	Điện áp hệ thống quá thấp hoặc quá cao
10	P0500–P0503	Lỗi cảm biến tốc độ xe	Tín hiệu tốc độ không ổn định
11	P0700, P0715, P0720, P0730, P0740	Lỗi hộp số	Tín hiệu hoặc trạng thái hộp số bất thường
12	Các mã P/C/B/U khác	Lỗi khác	Các mã DTC còn lại mà ECU trả về

Với các sự kiện cần xử lý, giao diện đưa về một hàng đợi riêng thay vì trộn lẫn với trang theo dõi. Người vận hành có thể lọc theo mức độ, trạng thái và nguồn cảnh báo, sau đó mở chi tiết, xác nhận hoặc đánh dấu đã giải quyết. Cách tách riêng màn hình cảnh báo giúp việc theo dõi vận hành và việc xử lý sự cố không chồng lấn lên nhau.

4.3. Kết quả kiểm thử và đo lường – Measurements and Results

Kết quả đo kiểm được trình bày theo ba nhóm: phần cứng thiết bị, phần mềm thiết bị và phần mềm hệ thống.

Bảng 4.4: Phạm vi các nhóm kết quả kiểm thử và đánh giá

STT	Nhóm đánh giá	Nội dung chính	Căn cứ sử dụng
1	Kết quả kiểm thử phần cứng thiết bị	Tiêu thụ điện, dòng ngủ sâu, pin dự phòng và ảnh hưởng lên ắc quy xe	Số đo dòng/công suất trên nguyên mẫu và giả định hiệu suất nguồn

2	Kết quả kiểm thử firmware thiết bị	Thời gian khởi động, nối lại dữ liệu xe, lấy lại vị trí và gửi bù	Kết quả chạy thử firmware trên bàn thử và trên xe
3	Kết quả kiểm thử phần mềm hệ thống	Độ trễ truyền dữ liệu, phản hồi máy chủ, cập nhật giao diện và cảnh báo	So sánh thời điểm gửi bản tin và thời điểm giao diện cập nhật

4.3.1. Kết quả kiểm thử phần cứng thiết bị

a, Số đo đầu vào dùng cho phép tính nguồn

Kết quả đo tiêu thụ điện chính của nguyên mẫu được tổng hợp trong Bảng 4.5. Đây là các giá trị đo và quan sát trực tiếp trong quá trình triển khai.

Bảng 4.5: Kết quả đo tiêu thụ điện dùng cho phép tính nguồn

STT	Hạng mục đo	Kết quả đo / quan sát	Quy đổi dùng trong tính toán
1	Thiết bị theo dõi khi hoạt động	Công suất xấp xỉ 1 W	$P_{\text{chạy}} = 1 \text{ W}$
2	Thiết bị theo dõi ở trạng thái ngủ sâu	Dòng khoảng 0,5 mA tại 12 V	$P_{\text{ngủ}} = 12 \text{ V} \times 0,0005 \text{ A} = 0,006 \text{ W}$
3	Bộ đọc OBD vgate iCar Pro khi còn hoạt động	Công suất xấp xỉ 1,2 W; tự tắt sau khoảng 30 phút khi tắt khóa	$E_{\text{vgate}} = 1,2 \text{ W} \times 0,5 \text{ h} = 0,6 \text{ Wh}$

b, Tính năng lượng khả dụng của pin và ắc quy

Pin dự phòng của nguyên mẫu dùng một cell 18650 3500 mAh ở điện áp danh định 3,7 V. Với hiệu suất quy đổi nguồn về tải giả định là 85%, năng lượng hữu dụng của pin được tính như sau:

$$E_{\text{pin}} = 3,5 \text{ Ah} \times 3,7 \text{ V} \times 0,85 \approx 11,01 \text{ Wh}$$

Với ắc quy xe, phép tính lấy loại 12 V - 45 Ah làm mốc tham chiếu. Khi áp dụng cùng hiệu suất 85%, phần năng lượng hữu dụng của toàn bộ ắc quy là:

$$E_{\text{ắc quy}} = 12 \text{ V} \times 45 \text{ Ah} \times 0,85 = 459 \text{ Wh}$$

Do không nên coi toàn bộ dung lượng ắc quy là phần được phép tiêu thụ khi xe đỗ (vì dùng hết ắc quy thì sẽ không thể khởi động được động cơ), phép tính thêm trường hợp chỉ dùng 20% dung lượng ắc quy:

$$E_{\text{ắc quy, 20\%}} = 12 \text{ V} \times 45 \text{ Ah} \times 0,20 \times 0,85 = 91,8 \text{ Wh}$$

c, Ước tính thời gian duy trì theo kịch bản vận hành

Bảng 4.6: Giả định dùng cho phép tính thời gian duy trì

STT	Đại lượng	Giá trị dùng trong phép tính	Quy đổi / ghi chú
1	Hiệu suất quy đổi nguồn về tải	85%	Áp dụng cho pin dự phòng và phần năng lượng lấy từ ắc quy xe
2	Pin dự phòng 18650	3500 mAh @ 3,7 V	~11,01 Wh hữu dụng
3	Ắc quy xe tham chiếu	12 V, 45 Ah	~459 Wh hữu dụng sau hiệu suất
4	Biên dùng bảo thủ từ ắc quy xe	20% của 45 Ah	~91,8 Wh hữu dụng sau hiệu suất
5	Chu kỳ xe đỗ dùng để tính	Thức 10 s, ngủ 120 s	Một chu kỳ dài 130 s

6	Phạm vi tính của Bảng 4.6	Chỉ xét tải của thiết bị theo dõi	Bỏ qua tải của bộ đọc OBD vì nhỏ và không làm thay đổi nhiều tới kết luận chính
---	------------------------------	--------------------------------------	---

Với kịch bản xe đỗ, công suất trung bình của riêng thiết bị trong một chu kỳ được tính theo:

$$P_{\text{trung bình}} = (P_{\text{chạy}} \times t_{\text{thức}} + P_{\text{ngủ}} \times t_{\text{ngủ}}) / (t_{\text{thức}} + t_{\text{ngủ}})$$

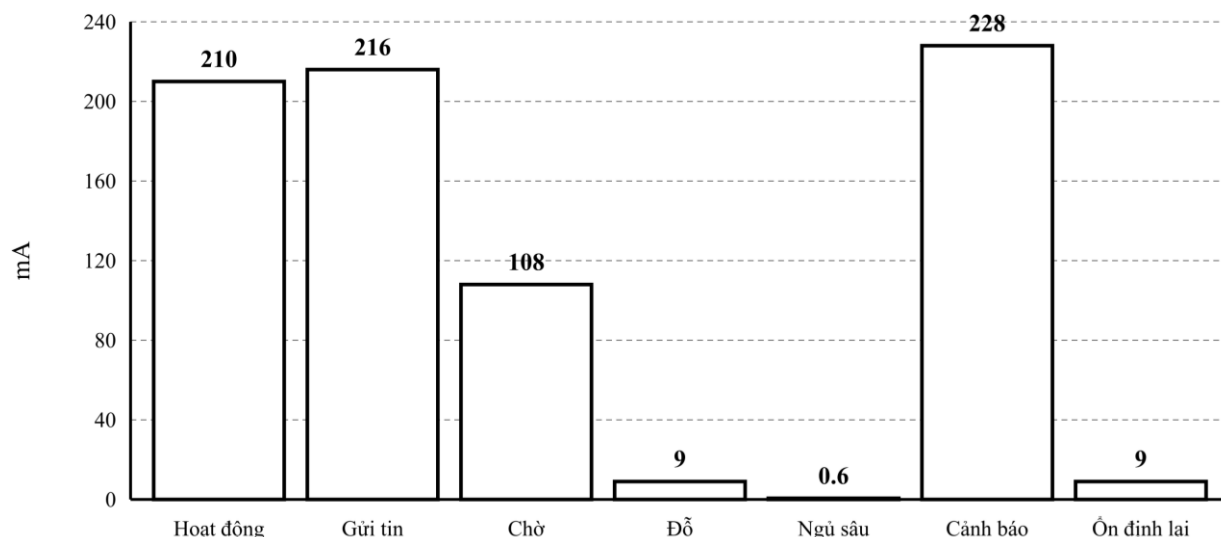
Thay các giá trị đo được:

$$P_{\text{trung bình}} = (1 \times 10 + 0,006 \times 120) / (10 + 120) \approx 0,082 \text{ W}$$

Trong Bảng 4.7, tải của bộ đọc OBD được bỏ qua để tập trung vào tải chính của thiết bị theo dõi, vì thời gian duy trì hầu như không thay đổi đáng kể.

Bảng 4.7: Ước tính thời gian duy trì theo các kịch bản tiêu thụ

STT	Nguồn năng lượng xét đến	Năng lượng hữu dụng	Chạy liên tục 1 W	Xe đỗ: thức 10 s, ngủ 120 s
1	Chỉ pin 18650	11,01 Wh	11,0 giờ	133,5 giờ (5,6 ngày)
2	Pin 18650 + 20% ắc quy 45 Ah	102,81 Wh	102,8 giờ (4,3 ngày)	1246,7 giờ (52,0 ngày)
3	Pin 18650 + toàn bộ ắc quy 45 Ah	470,01 Wh	470,0 giờ (19,6 ngày)	5699,7 giờ (237,5 ngày)



Hình 4.18: Dòng tiêu thụ ở các chế độ hoạt động

4.3.2. Kết quả kiểm thử phần mềm thiết bị

a, Điều phối ngủ/thức và tiết kiệm năng lượng

Bảng 4.8: Hai chế độ vận hành chính của phần mềm thiết bị

STT	Chế độ làm việc	Điều kiện áp dụng	Cách vận hành / chu kỳ	Ý nghĩa vận hành
1	Hoạt động liên tục khi xe vận hành	Xe nổ máy hoặc đang di chuyển	Duy trì đầy đủ tính năng; bản tin gửi với chu kỳ đến 1 giây/lần	Bảo đảm dữ liệu vị trí và dữ liệu xe được cập nhật liên tục trong suốt hành trình
2	Ngủ sâu xen kẽ đánh thức ngắn khi xe đỗ	Xe dừng, tắt máy hoặc tắt khoá điện	Ngủ sâu; đánh thức bởi cảm biến gia tốc hoặc bộ định thời 120 s để kiểm tra trạng thái	Giảm tiêu thụ điện khi xe đỗ nhưng vẫn bám được thời điểm phương tiện hoạt động trở lại

b, Khởi động và phục hồi trạng thái vận hành

Bảng 4.9: Các mốc thời gian chính của phần mềm thiết bị

STT	Kịch bản vận hành	Kết quả đo / ước tính
1	Cấp nguồn lần đầu sau khi cắm thiết bị hoặc cắm pin (khởi động lại từ đầu)	Thiết bị sẵn sàng khai thác dữ liệu xe sau khoảng 4-5 s, sẵn sàng truyền dữ liệu ổn định sau khoảng 12-18 s, và có bản tin định vị đầu tiên sau khoảng 20-25 s
2	Chu kỳ đánh thức định kỳ sau 120 s khi xe vẫn đang ở trạng thái đỗ (tắt máy, tắt khoá xe)	Thiết bị quay lại trạng thái sẵn sàng trong khoảng 2-4 s; nếu xe vẫn đứng yên, chu kỳ kiểm tra ngắn kết thúc rồi hệ thống quay lại ngủ
3	Chuyển từ trạng thái đỗ sang chạy lại	Thiết bị nhận biết lại trạng thái chạy sau khoảng 2-3 s và có bản tin định vị đầu tiên sau khoảng 6-10 s

c, Lưu đệm cục bộ và gửi bù dữ liệu

Khi mất kết nối mạng, phần mềm thiết bị đưa bản tin vào hàng đợi cục bộ trên thẻ SD và phát lại tuần tự sau khi đường truyền được khôi phục. Với lưu đệm cục bộ, nếu dành thẻ SD 1 GB cho file queue và lấy giả định trung bình khoảng 512 byte cho mỗi bản tin offline, tổng số bản tin có thể giữ lại vào khoảng:

$$N_{\text{bản tin SD}} \approx (1 \times 1024^3) / 512 = 2.097.152 \text{ (bản tin)}$$

Nếu phần mềm thiết bị phải hoạt động ở mật độ cao nhất là 1 giây cho mỗi bản tin, thời gian lưu đệm tương đương:

$$T_{\text{lưu đệm SD}} \approx 2.097.152 / 3600 \approx 582 \text{ (giờ)}$$

Tức là khoảng 24,3 ngày xe nổ máy liên tục ở mật độ 1 giây/bản tin. Đủ lớn để không bị mất dữ liệu khi đi vào vùng mất sóng mạng di động.

d, Cập nhật phần mềm thiết bị từ xa

Bảng 4.10: Cấu trúc các phân vùng ứng dụng phục vụ cập nhật phần mềm thiết bị từ xa

STT	Phân vùng	Địa chỉ bắt đầu	Dung lượng	Vai trò
-----	-----------	-----------------	------------	---------

1	factory	0x20000	1.572.864 byte (1536 KB)	Chứa phiên bản gốc ổn định, dùng làm mốc khởi tạo và điểm khôi phục khi cần
2	ota_0	0x1A0000	1.572.864 byte (1536 KB)	Vùng nhận bản cập nhật ở lượt nạp thứ nhất
3	ota_1	0x320000	1.572.864 byte (1536 KB)	Vùng nhận bản cập nhật ở lượt kế tiếp, dùng luân phiên với ota_0

Bảng 4.11: Kết quả kiểm thử dung lượng và khả năng cập nhật từ xa của phần mềm thiết bị

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Đánh giá
1	Kích thước bản dựng kiểm thử gần nhất	817.904 byte	Chiếm khoảng 52% dung lượng của một phân vùng ứng dụng
2	Dung lượng còn trống trên mỗi phân vùng	754.960 byte	Còn dư đáng kể cho các bản cập nhật tiếp theo
3	Trạng thái nạp bản dựng kiểm thử	Nạp thành công, khởi động lại bình thường	Xác nhận thiết bị có thể vận hành với phần mềm mới
4	Khả năng quay lui khi cập nhật lỗi	Có thể quay về phiên bản trước	Bảo đảm duy trì trạng thái vận hành an toàn
5	Thời gian nạp ở cấu hình tốc độ nạp kiểm thử (460800 bps)	Khoảng 18-20 giây	Phù hợp cho bảo trì và cập nhật tại hiện trường

Các kết quả trên cho thấy phần mềm thiết bị đáp ứng được yêu cầu cập nhật từ xa sau lắp đặt, đồng thời vẫn duy trì được khả năng phục hồi khi quá trình cập nhật gặp sự cố.

4.3.3. Kết quả kiểm thử phần mềm hệ thống

a, Mô hình đánh giá độ trễ toàn tuyến

Độ trễ toàn tuyến được xem từ lúc thiết bị tạo/gửi bản tin đến khi dữ liệu được xử lý và có thể hiển thị trên giao diện. Có thể mô tả tổng quát như sau:

$$T_{\text{toàn tuyến}} = T_{\text{thiết bị}} + T_{\text{mạng}} + T_{\text{máy chủ}} + T_{\text{giao diện}}$$

Trong đó, $T_{\text{thiết bị}}$ là thời gian xử lý tại thiết bị, $T_{\text{mạng}}$ là thời gian truyền qua mạng di động, $T_{\text{máy chủ}}$ là thời gian tiếp nhận - xử lý phía máy chủ và $T_{\text{giao diện}}$ là thời gian cập nhật lên giao diện. Trong các thành phần này, nhánh mạng di động thường biến động nhiều nhất theo chất lượng sóng.

b, Kết quả đo và mức đáp ứng của hệ thống

Bảng 4.12: Kết quả đo độ trễ và khả năng xử lý

STT	Hạng mục	Kết quả đo
1	Độ trễ truyền dữ liệu qua mạng di động	Khoảng 120-180 ms, là thành phần chi phối trong tuyến thiết bị - máy chủ
2	Thời gian phản hồi máy chủ	Khoảng 95-200 ms, đáp ứng yêu cầu tra cứu và cập nhật trạng thái
3	Cập nhật bản đồ gần thời gian thực	Khoảng 1-2 s, phù hợp với theo dõi hành trình
4	Cảnh báo vượt vùng	Khoảng 2-3 s, đủ sớm để hỗ trợ giám sát sự kiện
5	Mức tải đồng thời đã kiểm tra	50 thiết bị hoạt động cùng lúc (bằng phần mềm giả lập nhiều thiết bị hoạt động như thiết bị thật), tải hệ thống máy chủ khoảng

		20-25%, còn khả năng rất lớn cho mở rộng thử nghiệm
--	--	---

c, Nhận xét tổng hợp

Kết quả ở Bảng 4.12 cho thấy độ trễ toàn tuyến chủ yếu bị trễ bởi nhánh truyền qua mạng di động. Trong khi đó, thời gian xử lý phía máy chủ và thời gian cập nhật giao diện vẫn nằm trong mức thấp hơn. Kết quả cho thấy thời gian trễ phù hợp cho bài toán theo dõi hành trình và phát hiện cảnh báo gần thời gian thực.

4.4. Đối chiếu với mục tiêu của đề án – Comparison against project objectives

Ở nhóm chỉ tiêu thiết kế, nguyên mẫu đã đáp ứng các yêu cầu cốt lõi theo các chỉ tiêu đặt ra:

Bảng 4.13: Đối chiếu các chỉ tiêu thiết kế

STT	Chỉ tiêu thiết kế	Mức đặt ra trong phụ lục	Kết quả của nguyên mẫu hiện tại	Mức đáp ứng
1	Nguồn cấp	12-24 VDC	Thiết bị làm việc ổn định trên nguồn xe 12-24 VDC, có nguồn dự phòng và dòng ngủ sâu khoảng 0,5 mA	Đạt
2	MCU điều khiển chính	Nền điều khiển họ ESP	Nguyên mẫu được triển khai trên ESP32-S3 và đã điều phối ổn định các nhánh thu dữ liệu, truyền bản tin và quản lý năng lượng	Đạt
3	Giao tiếp với phương tiện giao thông	Chuẩn OBD-II	Đọc được dữ liệu xe qua bộ đọc OBD-II không dây; thời gian nối lại ở mức khoảng 4 s	Đạt

4	Tham số quản lý	Tọa độ GPS, tốc độ hoạt động	Theo dõi được vị trí, tốc độ và nhóm dữ liệu vận hành cơ bản của xe trên giao diện	Đạt
5	Tính năng chính	Quãng đường, thời gian sử dụng, ước tính chi phí; cảnh báo sự kiện cơ bản	Đã tổng hợp được quãng đường, thời gian sử dụng và các cảnh báo cơ bản, ước tính chi phí	Đạt

Tiếp theo là nhóm ràng buộc thiết kế: tập trung vào mức phù hợp của nguyên mẫu với chi phí, điều kiện kiểm chứng, khả năng gia công và các chuẩn được dùng làm cơ sở thiết kế.

Bảng 4.14: Đối chiếu các ràng buộc thiết kế theo Phụ lục I

STT	Ràng buộc thiết kế	Mức đặt ra trong phụ lục	Kết quả của nguyên mẫu hiện tại	Mức đáp ứng
1	Chi phí giải pháp	Không vượt 20.000.000 VND	Chi phí chế tạo thiết bị khoảng 1.514.000 VND; tổng chi phí chế tạo và thử nghiệm 6 tháng khoảng 5.762.000 VND (Phụ lục 1)	Đạt
2	Điều kiện hoạt động phần cứng	Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm	Đã đo kiểm trên bàn thử trong phòng thí nghiệm và lắp thử trên xe thật	Đạt
3	Khả năng gia công	PCB, vỏ in 3D	Đã thiết kế và chế tạo PCB chuyên dụng, hoàn thiện vỏ in 3D và lắp thành thiết bị hoàn chỉnh (Phụ lục 3)	Đạt

4	Chuẩn tham chiếu	IPC-2221, IEC 60664-1	Đã dùng làm cơ sở cho bố trí mạch nguồn và khoảng cách cách điện cơ bản	Đạt
---	---------------------	--------------------------	---	-----

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ - EVALUATION AND RECOMMENDATION

5.1. Đánh giá hiệu năng

Kết quả ở Chương 4 cho thấy nguyên mẫu đã hình thành đầy đủ tuyến làm việc từ xe đến giao diện quản lý.

Bảng 5.1: Đánh giá mức đáp ứng theo các chỉ tiêu chính của đồ án

Nhóm chỉ tiêu	Mục tiêu theo đồ án	Kết quả đạt được của nguyên mẫu	Đánh giá
Nguồn và lắp đặt	Thiết bị làm việc trên nguồn 12-24 VDC, gọn và lắp được trên xe thật	Thiết bị làm việc ổn định trên nguồn 12-24 VDC, có nguồn dự phòng, đã hoàn thiện PCB và vỏ để lắp thử trên xe	Đạt
Thu nhận dữ liệu từ xe	Lấy được dữ liệu qua OBD-II, theo dõi được vị trí và tốc độ	Đã đọc được dữ liệu xe qua OBD-II không dây, theo dõi được vị trí, tốc độ và dữ liệu vận hành cơ bản	Đạt
Trạng thái năng lượng	Giữ được giám sát nhưng không gây hao điện quá mức khi xe đỗ	Dòng ngủ sâu khoảng 0,5 mA; các nhánh tiêu thụ lớn được hạ xuống khi xe đỗ dài	Đạt
Truyền dữ liệu và cảnh báo	Dữ liệu lên giao diện đủ sớm; cảnh báo xuất hiện còn giá trị sử dụng	Độ trễ toàn tuyến khoảng 120-180 ms; cảnh báo vượt vùng xuất hiện khoảng 5-7 s	Đạt
Chức năng khai thác	Theo dõi quãng đường, thời gian sử dụng, ước tính chi phí và sự kiện vận hành	Đã tổng hợp được quãng đường, thời gian sử dụng, ước tính chi phí và các cảnh	Đạt

		báo cơ bản trên giao diện quản lý	
Mức ổn định toàn tuyến	Thiết bị, máy chủ và giao diện làm việc đồng thời thành một tuyến thống nhất	Tuyến dữ liệu từ xe đến giao diện vận hành ổn định; hệ thống đã kiểm tra ở mức 50 thiết bị, tải hệ thống dưới 45%	Đạt

Tuy đã đạt mục tiêu nhưng mức đạt hiện tại vẫn là mức nguyên mẫu. Để kiểm tra độ bền, khả năng vận hành đạt yêu cầu khi sử dụng dài hạn, phạm vi tương thích trên nhiều dòng xe và khả năng vận hành ổn định ở quy mô lớn hơn vẫn cần được kiểm chứng thêm.

5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường

Về kinh tế, nguyên mẫu hiện tại thấp hơn khá xa so với giới hạn chi phí của đề án. Theo bảng tài chính ở Phụ lục 1, chi phí phần điện tử và truyền thông là 1.760.000 VND, phần nguồn và bảo vệ là 204.000 VND, phần PCB, vỏ và phụ kiện lắp ráp là 150.000 VND. Tổng chi phí chế tạo một thiết bị là 2.114.000 VND. Chi phí triển khai thử nghiệm gồm VPS 720.000 VND cho 6 tháng và SIM dữ liệu 48.000 VND cho 6 tháng, tương ứng tổng chi phí thử nghiệm 768.000 VND. Tổng chi phí nguyên mẫu và triển khai thử nghiệm là 2.882.000 VND, vẫn thấp hơn nhiều so với mức 20.000.000 VND nêu trong mục tiêu.

Với cấu hình hiện tại, phần chi phí tăng theo số xe chủ yếu nằm ở thiết bị gắn trên xe và SIM dữ liệu, còn VPS và giao diện có thể dùng chung cho nhiều phương tiện. Điều đó cho thấy phương án của đề án phù hợp hơn với đội xe nhỏ và vừa, nơi chi phí đầu tư ban đầu cần giữ ở mức thấp nhưng vẫn phải bảo đảm đủ dữ liệu để theo dõi và khai thác.

Về môi trường, tác động trực tiếp của nguyên mẫu chủ yếu nằm ở phần linh kiện điện tử, vỏ thiết bị và pin dự phòng. Trong cấu hình hiện tại, thiết bị sử dụng pin sạc 18650 làm nguồn dự phòng nên có thể nạp lại nhiều lần trong quá trình thử nghiệm, không phát sinh dạng pin dùng một lần.

5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Từ quá trình triển khai và đo kiểm, bốn rủi ro kỹ thuật cần quan tâm nhất gồm:

- **Biến động của mạng di động:** Khi xe đi qua khu vực sóng yếu, bản tin có thể đến chậm hoặc bị gián đoạn tạm thời. Đồ án đã giảm rủi ro này bằng cách dùng MQTT làm tuyến truyền chính, kết hợp lưu đệm cục bộ và gửi bù sau khi kết nối phục hồi.
- **Ảnh hưởng lên ắc quy khi xe đỗ lâu:** Nếu modem, GNSS và nhánh thu dữ liệu luôn duy trì trạng thái hoạt động, dòng nền sẽ tích lũy theo thời gian. Đồ án xử lý bằng cách tổ chức các pha vận hành và đưa phần lớn tải lớn về ngủ sâu khi xe đỗ.
- **Bỏ sót hoặc báo chưa ổn định ở trạng thái xe dừng:** Nguyên mẫu hiện tại đã kết hợp trạng thái đỗ, tín hiệu IMU và mốc thời gian để quyết định đánh thức và phát cảnh báo, nhưng phân ngưỡng và điều kiện kích hoạt vẫn cần hiệu chỉnh thêm.
- **Khác biệt dữ liệu OBD-II khi mở rộng phạm vi khai thác:** Với nhóm thông số cơ bản mà đồ án đang sử dụng, khác biệt giữa các dòng xe không gặp vấn đề gì; nếu mở rộng tham số sâu hơn, phản tương thích OBD-II cần được kiểm tra thêm theo từng nhóm phương tiện.

5.4. Khuyến nghị cho tương lai

Từ những phần đã đạt và những giới hạn còn lại, các hướng phát triển tiếp theo nên ưu tiên theo bốn nhóm:

- **Kiểm chứng dài hạn trên xe thật:** Cần mở rộng đo kiểm theo thời gian dài hơn để xác nhận độ ổn định của nguồn, OBD-II, GNSS và luồng cảnh báo trong điều kiện vận hành liên tục.
- **Hoàn thiện lớp đối soát và báo cáo khai thác:** Tổ chức thêm các báo cáo theo chuyến, theo ngày và theo xe để phục vụ đối soát và tổng hợp khai thác thuận tiện hơn.
- **Mở rộng phạm vi tương thích:** Cần kiểm tra trên nhiều dòng xe hơn để đánh giá rõ hơn tập dữ liệu OBD-II có thể lấy được, mức ổn định của kết nối và những khác biệt cần xử lý ở từng nhóm phương tiện.

- **Tăng mức hoàn thiện khi triển khai thực tế:** Bao gồm tối ưu thêm chiến lược năng lượng, hoàn thiện phần cứng cho việc lắp đặt lại trên nhiều xe, tăng bảo mật đường truyền và bổ sung quản lý cấu hình từ xa cho thiết bị.

CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION

6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật – Earlier course work

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, sinh viên đã vận dụng tổng hợp các kiến thức liên ngành được trang bị trong chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ điện tử của Trường Kỹ thuật - Đại học Phenikaa, cụ thể:

- **Nhập môn Cơ điện tử (MEM702049):** Vận dụng tư duy hệ thống cơ điện tử để phân tách bài toán thành các khối phần cứng, phần mềm thiết bị, truyền thông và phần mềm quản lý.
- **Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển (EEE703046):** Áp dụng kiến thức về cấu trúc vi điều khiển, môi trường lập trình tích hợp và giao tiếp ngoại vi để hiện thực firmware trên ESP32-S3.
- **Kỹ thuật cảm biến (EEE703040):** Vận dụng kiến thức về nguyên lý, đặc tính tín hiệu, mạch ghép nối và lựa chọn cảm biến để tích hợp cảm biến gia tốc LIS3DH cho phát hiện rung/chuyển động khi xe đổ. Hiểu biết về tín hiệu ngõ ra, ngưỡng kích hoạt, nhiễu và điều kiện đánh thức giúp xây dựng thuật toán nhận biết trạng thái đổ, phát cảnh báo bất thường và giảm đánh thức sai.

6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp – Complex engineering problems

Trong quá trình thiết kế và triển khai, ba vấn đề kỹ thuật khó nhất của đồ án có thể tóm lại như sau:

- **Giữ được giám sát khi xe đổ nhưng không làm hao điện quá mức**
 - **Vấn đề:** Nếu vẫn giữ modem, định vị và nhánh xử lý chính hoạt động như lúc xe chạy, dòng tiêu thụ sẽ tích lũy theo thời gian và ảnh hưởng đến ắc quy xe.
 - **Cách xử lý:** Đồ án tách thiết bị thành các pha vận hành khác nhau, chỉ giữ lại nhánh cần thiết khi xe đổ và đưa phần lớn tải lớn về ngủ sâu. Kết quả đo cho thấy dòng ở trạng thái này còn khoảng 0,5 mA.
- **Giữ được độ liên tục của dữ liệu khi mạng di động thay đổi**
 - **Vấn đề:** Khi xe đi qua vùng sóng yếu hoặc mất kết nối ngắn, bản tin có thể lên chậm hoặc bị ngắt quãng nếu thiết bị chỉ gửi trực tiếp từng gói một.

- **Cách xử lý:** Đồ án tổ chức tách bước thu dữ liệu, bước lưu đệm và bước gửi bản tin. Nhờ đó, dữ liệu không mất hẳn khi mạng chập chờn và có thể gửi bù trở lại sau khi kết nối phục hồi.
- **Lấy được dữ liệu từ xe nhưng vẫn giữ cách lắp đặt gọn và ít xâm lấn**
 - **Vấn đề:** Nếu can thiệp sâu vào hệ điện hoặc bóc tách nhiều đường tín hiệu trên xe, thiết bị sẽ khó lắp lại, khó chuyển xe và khó phù hợp với bối cảnh khai thác thực tế.
 - **Cách xử lý:** Đồ án chọn hướng lấy dữ liệu cơ bản qua OBD-II không dây, dùng nguồn lấy trực tiếp từ xe và giữ cấu hình phần cứng ở dạng gọn.

6.3. Tác động đạo đức và xã hội – Ethical and Social impacts

Đối với bài toán quản lý xe cho thuê tự lái, hệ thống gắn trực tiếp với cách theo dõi phương tiện, cách sử dụng dữ liệu và trách nhiệm của đơn vị khai thác. Các tác động chính gồm ba mặt:

- **Tác động xã hội**
 - Thiết bị giúp người quản lý nắm được vị trí, trạng thái và cảnh báo của xe trên cùng một giao diện, nhờ đó việc theo dõi phương tiện bớt rời rạc hơn so với cách kiểm tra thủ công.
 - Dữ liệu chuyển đi, thời gian sử dụng và cảnh báo cơ bản cũng giúp việc đối chiếu sau khai thác rõ ràng hơn giữa đơn vị cho thuê và người sử dụng xe.
- **Tác động kinh tế**
 - Phương án nguyên mẫu có mức chi phí thấp hơn nhiều so với giới hạn 20.000.000 VND đã đặt ra, nên phù hợp hơn với đội xe nhỏ và vừa.
 - Cách tổ chức theo ba lớp thiết bị, máy chủ và giao diện cũng cho phép dùng chung hạ tầng xử lý cho nhiều xe, nhờ đó chi phí tăng theo số lượng phương tiện chủ yếu nằm ở thiết bị và cước dữ liệu.
- **Đạo đức nghề nghiệp và an toàn**

- Dữ liệu vị trí và dữ liệu vận hành của xe là dữ liệu nhạy cảm trong khai thác thực tế, vì vậy việc sử dụng phải gắn với đúng mục đích quản lý, đúng thẩm quyền truy cập và phạm vi lưu trữ phù hợp.
- Về an toàn kỹ thuật, thiết bị được thiết kế theo hướng ít xâm lấn, lấy dữ liệu cơ bản qua OBD-II và không đi theo hướng can thiệp điều khiển xe.

6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm – General reflection and case studies

Từ quá trình thực hiện đồ án, bốn bài học rút ra rõ nhất là:

- **Phải xác định đúng mức dữ liệu cần dùng ngay từ đầu:** Khi mục tiêu chỉ là theo dõi hành trình, trạng thái và các cảnh báo cơ bản, việc giữ phạm vi dữ liệu vừa đủ giúp phương án gọn hơn và dễ triển khai hơn nhiều so với việc cố lấy mọi tham số có thể có từ xe.
- **Phải nhìn hệ thống theo toàn tuyến, không tách rời từng khối:** Thiết bị, máy chủ và giao diện chỉ có ý nghĩa khi ghép lại thành một chuỗi làm việc liên tục. Nếu một khối làm tốt nhưng làm chậm hoặc làm đứt gãy luồng hoạt động với phần còn lại, toàn hệ thống vẫn chưa đạt yêu cầu.
- **Phải đo kiểm sớm trên nguyên mẫu thật:** Nhiều vấn đề chỉ lộ ra khi thiết bị đặt trên xe thật, nhất là dòng tiêu thụ khi xe đỗ, thời gian nối lại dữ liệu xe và độ ổn định của tuyến truyền qua mạng di động.
- **Phải ưu tiên phương án có thể lắp lại khi triển khai:** Với đồ án theo hướng ứng dụng thực tế, một giải pháp đủ dùng, ổn định và có thể lắp lại trên nhiều xe thường có giá trị cao hơn một giải pháp nhiều tính năng nhưng khó duy trì.

Trên cơ sở đó, đồ án đã tạo được một nguyên mẫu có đủ ba phần thiết bị trên xe, máy chủ và giao diện khai thác; đồng thời đã kiểm chứng được các chỉ tiêu chính bằng số đo cụ thể. Đây là nền tảng cần thiết để tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng triển khai thực tế cho đội xe quy mô nhỏ và vừa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO - REFERENCES

- [1] Society of Automotive Engineers, *SAE J1979 – E/E Diagnostic Test Modes (Equivalent to ISO 15031-5)*, SAE International, Warrendale, PA, USA, 2017.
- [2] Teltonika Telematics, *FMC920 – Compact 4G LTE Cat 1 GPS Tracker*, Product Datasheet, Teltonika Telematics UAB, Kaunas, Lithuania, 2024. [Online]. Available: <https://teltonika-gps.com/products/trackers/basic/fmc920>
- [3] Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), *Thiết bị định vị không dây OBD Vcar*, Tài liệu sản phẩm, Viettel Telecom, Hà Nội, Việt Nam, 2023. [Online]. Available: <https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-khong-day-obd-la-gi>
- [4] Queclink Wireless Solutions, *GV305CEU – LTE Cat 1 Vehicle Tracker with OBD Interface*, Product Specification, Queclink Wireless Solutions Co., Ltd., Shanghai, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.queclink.com/product/gv305ceu>
- [5] M. Lee, G. Tewolde, and J. Kwon, "Design and implementation of vehicle tracking system using GPS/GSM/GPRS technology and smartphone application," in *Proc. 2014 IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, Seoul, South Korea, Mar. 2014, pp. 353–358, doi: 10.1109/WF-IoT.2014.6803187.
- [6] R. Malekian, N. R. Moloisane, L. Nair, B. T. Maharaj, and U. A. K. Chude-Okonkwo, "Design and implementation of a wireless OBD II fleet management system," *IEEE Sensors J.*, vol. 17, no. 4, pp. 1154–1164, Feb. 2017, doi: 10.1109/JSEN.2016.2631542.

- [7] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, "The Internet of Things: A survey," *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, Oct. 2010, doi: 10.1016/j.comnet.2010.05.010.
- [8] IPC - Association Connecting Electronics Industries, *IPC-2221B: Generic Standard on Printed Board Design*, IPC, Bannockburn, IL, USA, 2012.
- [9] International Electrotechnical Commission, *IEC 60664-1: Insulation Coordination for Equipment within Low-Voltage Supply Systems – Part 1: Principles, Requirements and Tests*, 3rd ed., IEC, Geneva, Switzerland, 2020.
- [10] J. A. Zaldivar-Colado, C. T. Calafate, J.-C. Cano, and P. Manzoni, "Providing accident detection in vehicular networks through OBD-II devices and Android-based smartphones," in *Proc. 36th IEEE Conf. Local Computer Networks (LCN)*, Bonn, Germany, Oct. 2011, pp. 813–819, doi: 10.1109/LCN.2011.6115556.
- [11] STMicroelectronics, *LIS3DSH – MEMS Digital Output Motion Sensor: Ultra-Low-Power High-Performance Three-Axis "Nano" Accelerometer*, Datasheet DS8732 Rev. 7, STMicroelectronics, Geneva, Switzerland, Mar. 2016.
- [12] Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, *Thông báo lộ trình dừng công nghệ di động 2G tại Việt Nam*, Hà Nội, Việt Nam, 2024. [Online]. Available: <https://mic.gov.vn>
- [13] SIMCom Wireless Solutions, *SIM7600CE-T Hardware Design V1.06*, Reference Manual, Shanghai SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd., Shanghai, China, 2021.

- [14] Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Datasheet*, Version 2.2, Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, China, 2024. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
- [15] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide (v5.2)*, Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3>
- [16] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS™ Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide*, Real Time Engineers Ltd., 2016.
- [17] A. Banks and R. Gupta, Eds., *MQTT Version 3.1.1*, OASIS Standard, Organization for the Advancement of Structured Information Standards, Burlington, MA, USA, Oct. 2014. [Online]. Available: <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>
- [18] N. Naik, "Choice of effective messaging protocols for IoT systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP," in *Proc. IEEE Int. Systems Engineering Symp. (ISSE)*, Vienna, Austria, Oct. 2017, pp. 1–7, doi: 10.1109/SysEng.2017.8088251.

PHỤ LỤC 1 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH
APPENDIX 1 – FINANCE REPORT

ST T	Tên hạng mục / Linh kiện	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá nghìn (VND)	Thành tiền: Nghìn (VND)	Ghi chú nguồn gốc
I	PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG				1.760	
1	Vi điều khiển ESP32-S3 và linh kiện phụ trợ	1	bộ	120	120	Linh kiện gốc phục vụ xử lý trung tâm, kết nối BLE với OBD2 và điều phối các ngoại vi
2	Linh kiện LTE/GNSS SIM7600CE-T và linh kiện phụ trợ	1	Bộ	950	950	Linh kiện gốc phục vụ truyền dữ liệu qua mạng di động và lấy vị trí GNSS
3	Bộ đọc OBD2 BLE vgate iCar Pro	1	bộ	450	450	Thiết bị đọc dữ liệu xe theo hướng ít xâm lấn, dùng làm nguồn dữ liệu OBD2 cho nguyên mẫu
4	Ăng ten LTE và ăng ten GNSS	2	cái	45	90	Phục vụ truyền dữ liệu và định vị vệ tinh

5	Cảm biến LIS3DH, IC thời gian thực DS3231M và khe thẻ microSD	1	bộ	150	150	Các linh kiện rời phục vụ phát hiện chuyển động, giữ thời gian và lưu dữ liệu cục bộ
II	NGUỒN VÀ BẢO VỆ				204	
6	IC hạ áp đầu vào MP2482 và linh kiện phụ trợ	1	bộ	40	40	Tạo nhánh hạ áp từ nguồn xe xuống nguồn trung gian của thiết bị
7	IC nguồn TPS54231 và linh kiện cấp nguồn cho SIM7600CE-T	1	bộ	45	45	Cấp nguồn riêng cho khối truyền thông khi phát sinh xung dòng cao
8	AP2112-3.3, SX1308, TP5100, diode-OR và linh kiện phụ trợ	1	bộ	75	75	Các linh kiện rời tạo nguồn logic, sạc pin và chuyển nguồn dự phòng
9	Pin 18650 3500 mAh	1	viên	44	44	Nguồn dự phòng khi xe tắt máy hoặc nguồn chính không ổn định
III	PCB, VỎ VÀ PHỤ KIỆN LẮP RÁP LINH KIỆN RỜI				150	

10	PCB nguyên mẫu hai lớp cho mạch linh kiện rời	1	cái	15	15	Bo mạch chuyên dụng để hàn lắp các linh kiện gốc và linh kiện rời của thiết bị
11	Vỏ ABS và phụ kiện cố định	1	bộ	80	80	Bảo vệ mạch và hỗ trợ lắp đặt trong xe
12	Header, dây nối, cầu chì, diode và linh kiện thụ động	1	bộ	55	55	Phụ kiện lắp ráp và bảo vệ cơ bản
	TỔNG CHI PHÍ CHẾ TẠO THIẾT BỊ				2.114	
IV	CHI PHÍ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM				768	
14	VPS phục vụ thử nghiệm	6	tháng	120	720	Máy chủ ảo chạy EMQX, MQTT Bridge, backend, frontend và giám sát
15	SIM dữ liệu di động	6	tháng	8	48	Kết nối dữ liệu cho thiết bị trong giai đoạn thử nghiệm
	TỔNG CỘNG				2.882	ĐẠT MỤC TIÊU < 20 TRIỆU VND

PHỤ LỤC 2 – CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

APPENDIX 2 – STANDARDS

Standards	Title	Pages - Applications
IPC-2221	Tiêu chuẩn chung về thiết kế bảng mạch in (Generic Standard on Printed Board Design)	Áp dụng để xác định yêu cầu thiết kế PCB: bố trí linh kiện, khoảng cách điện giữa các dây dẫn, bề rộng đường mạch, lớp cách điện, via/ pad và các nguyên tắc đảm bảo khả năng chế tạo, độ tin cậy của mạch điều khiển IoT.
IEC 60664-1	Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm (Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems – Part 1)	Áp dụng để lựa chọn khoảng cách phóng điện (clearance), khoảng cách rò điện (creepage), cấp quá điện áp, mức ô nhiễm và điện áp chịu xung phục vụ thiết kế an toàn điện cho nguồn cấp, đầu vào/ra và các vùng cách ly trên PCB.

PHỤ LỤC 3 – KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
APPENDIX 3 – IMPLEMENTATION TIMELINE

Task	Target	Assignment	January 2026				February 2026				March 2026				April 2026				May 2026	
			W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	
1. Lần họp 1	Xác định mục tiêu, phạm vi và đầu ra hệ thống IoT quản lý phương tiện.	Lê Trọng An																		
2. Nghiên cứu đề tài	Khảo sát GPS/GSM, IoT, máy chủ và giao diện quản lý liên quan.	Lê Trọng An																		
3. Phân tích yêu cầu	Bóc tách yêu cầu chức năng, kỹ thuật và tiêu chí đánh giá.	Lê Trọng An																		
4. Đề xuất kiến trúc	Lập sơ đồ khối, chọn phương án phần cứng, firmware và server.	Lê Trọng An																		
5. Lần họp 2	Báo cáo phương án thiết kế và thống nhất các mốc triển khai.	Lê Trọng An																		
6. Thiết kế phần cứng	Thiết kế nguyên lý, chọn linh kiện, PCB và kiểm tra an toàn điện.	Lê Trọng An																		
7. Phát triển firmware	Lập trình GPS, truyền dữ liệu, trạng thái thiết bị và ngoại vi.	Lê Trọng An																		
8. Xây dựng server/CSDL	Thiết kế CSDL, API nhận dữ liệu, lưu vị trí và trạng thái xe.	Lê Trọng An																		
9. Xây dựng giao diện	Thiết kế bản đồ, danh sách xe, trạng thái thiết bị và cảnh báo.	Lê Trọng An																		
10. Tích hợp hệ thống	Kết nối thiết bị, máy chủ, giao diện và kiểm tra luồng dữ liệu.	Lê Trọng An																		
11. Lần họp 3	Báo cáo tiến độ tích hợp, ghi nhận lỗi và điều chỉnh kiểm thử.	Lê Trọng An																		
12. Kiểm thử đo lường	Đo ổn định truyền dữ liệu, vị trí, phản hồi và giao diện.	Lê Trọng An																		
13. Đánh giá rủi ro	Đổi chiều mục tiêu, phân tích rủi ro và biện pháp giảm thiểu.	Lê Trọng An																		
14. Viết báo cáo	Hoàn thiện chương, phụ lục, tài liệu tham khảo, hình và bảng.	Lê Trọng An																		

PHỤ LỤC 4 – TÀI LIỆU BỔ TRỢ

APPENDIX 4 – SUPPORTING MATERIALS

Mã nguồn dự án (Source Code Repository):

Toàn bộ thiết kế mạch, mã nguồn thiết bị, mã nguồn hệ thống máy chủ của dự án được quản lý trên GitHub:

- **Repository:** https://github.com/anmh1205/IoT_Vehicle_Tracking_System
- **Branch chính:** main (nhánh ổn định để triển khai)

Tài liệu API (API Documentation):

Tài liệu API đầy đủ được tạo tự động bằng Swagger/OpenAPI và có thể truy cập tại:

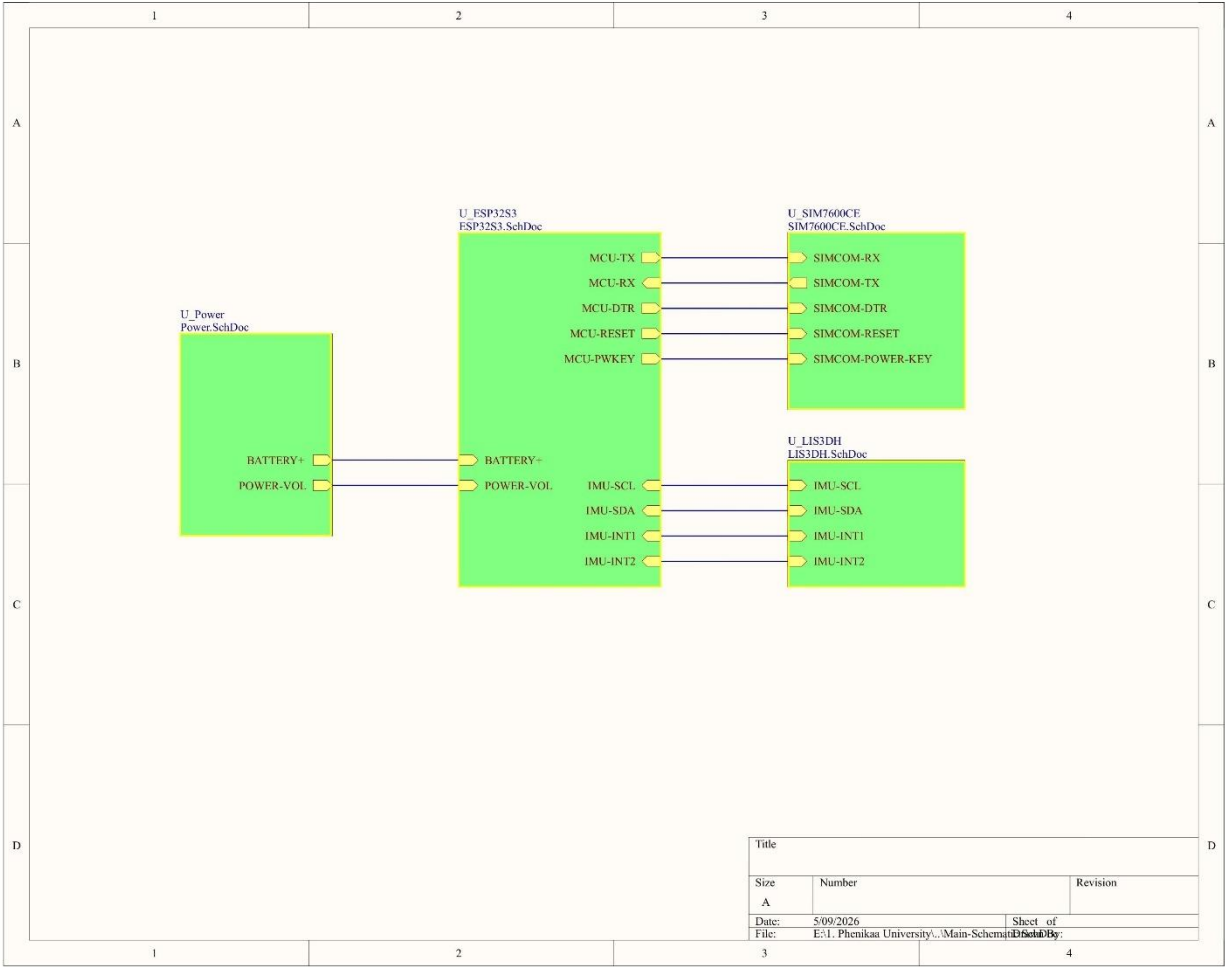
- **Domain (cloud/UAT):** api.thingdock.dev (đường dẫn Swagger: /api-docs)
- **URL (development - khi chạy Docker):** <http://localhost:4000/api-docs>

Truy cập cloud UAT của đồ án này:

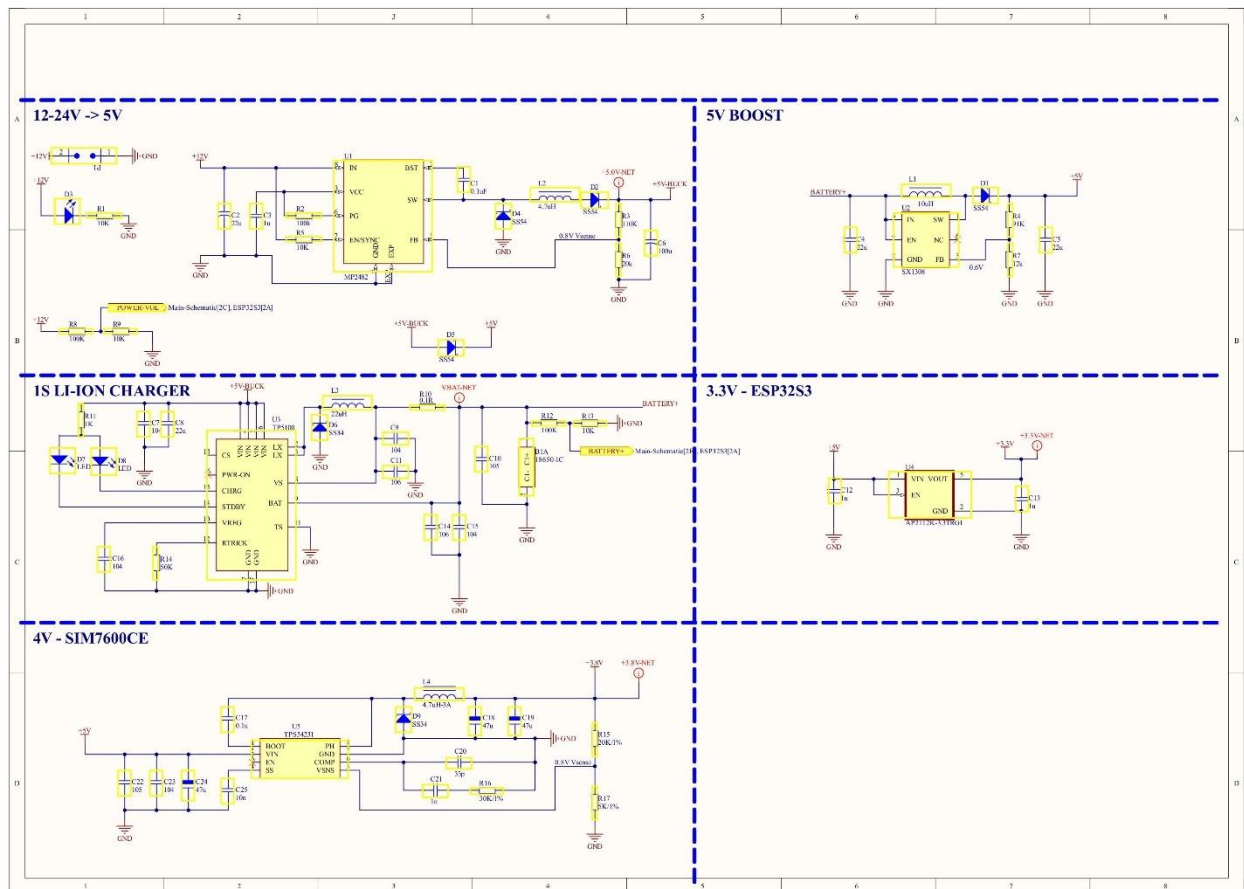
Dịch vụ	URL	Tài khoản mặc định
Frontend	thingdock.dev	admin / Admin@2026
Backend API	api.thingdock.dev	Auth token khi đăng nhập
Swagger Docs	api.thingdock.dev/api-docs	---
MQTT TLS Broker	mqtt.thingdock.dev	admin / anmh1205
EMQX Dashboard	emqx.thingdock.dev	admin / anmh1205

Bản vẽ mạch

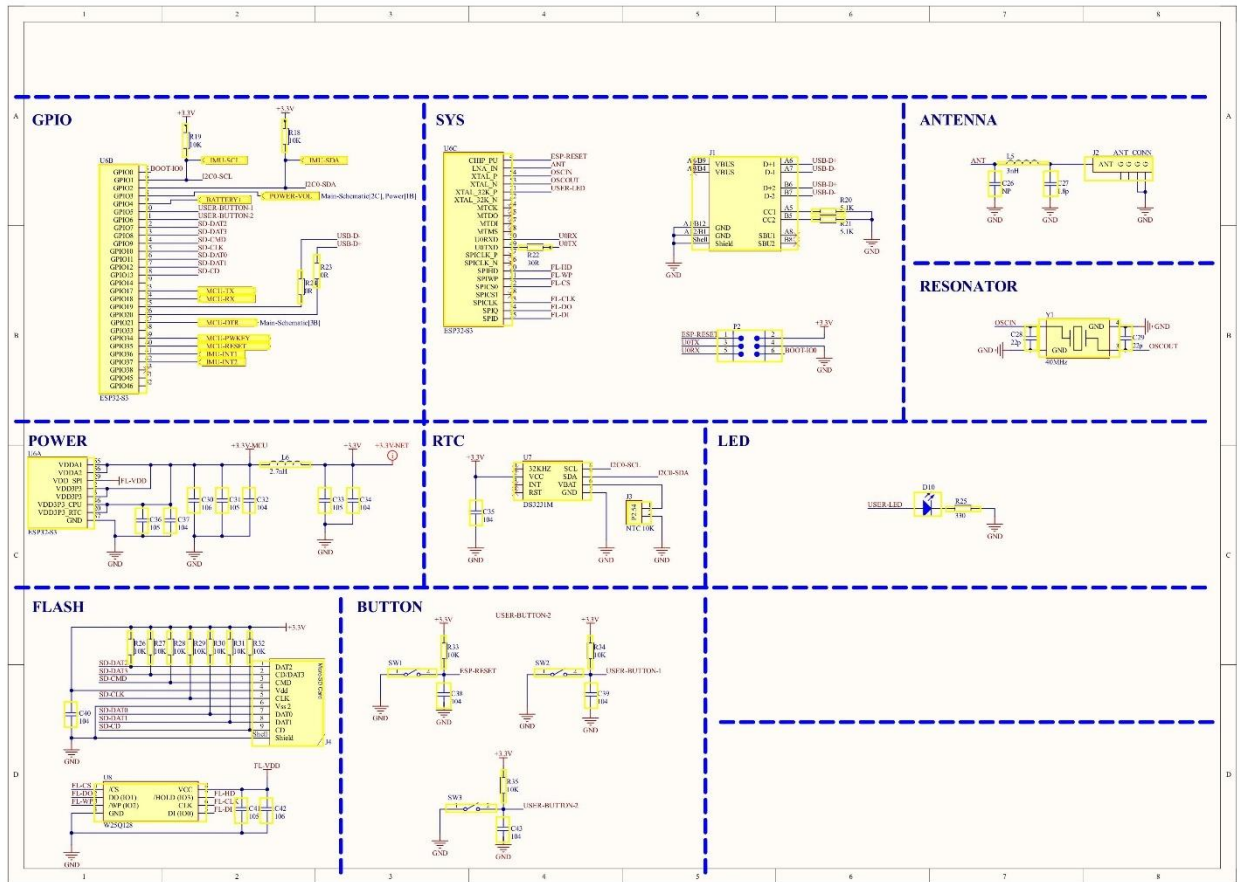
Schematic tổng thể:



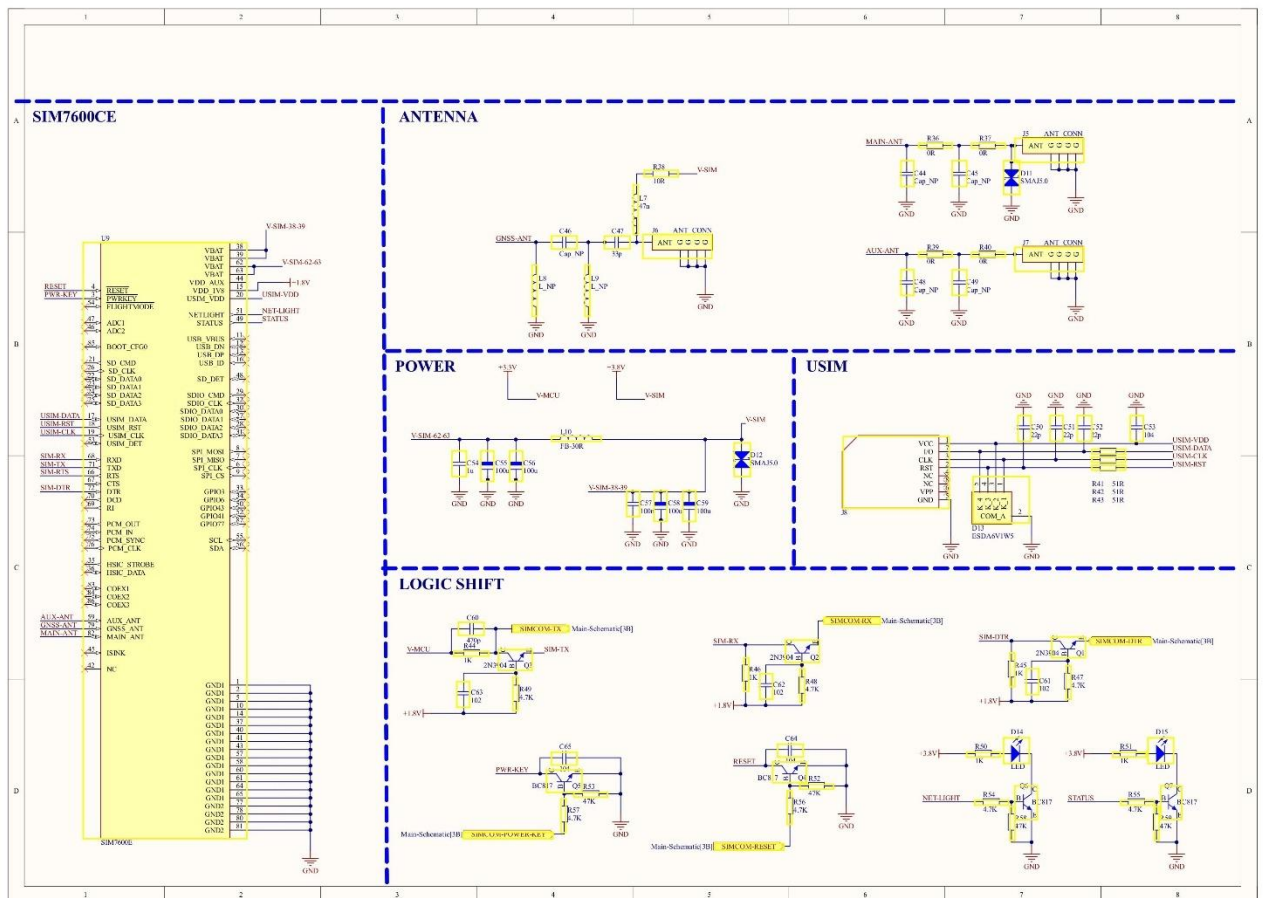
Schematic khối nguồn:



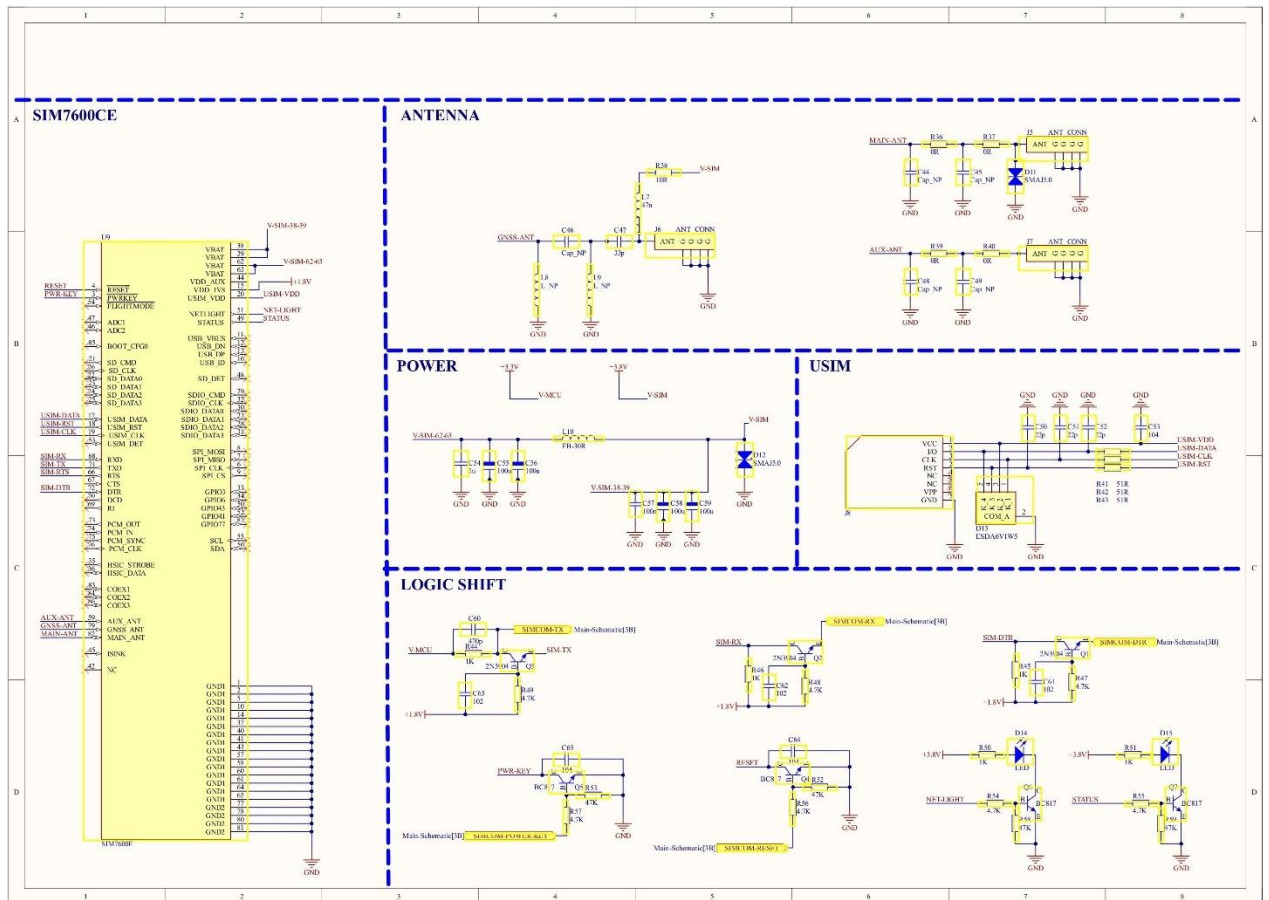
Schematic khối vi điều khiển ESP32 S3:



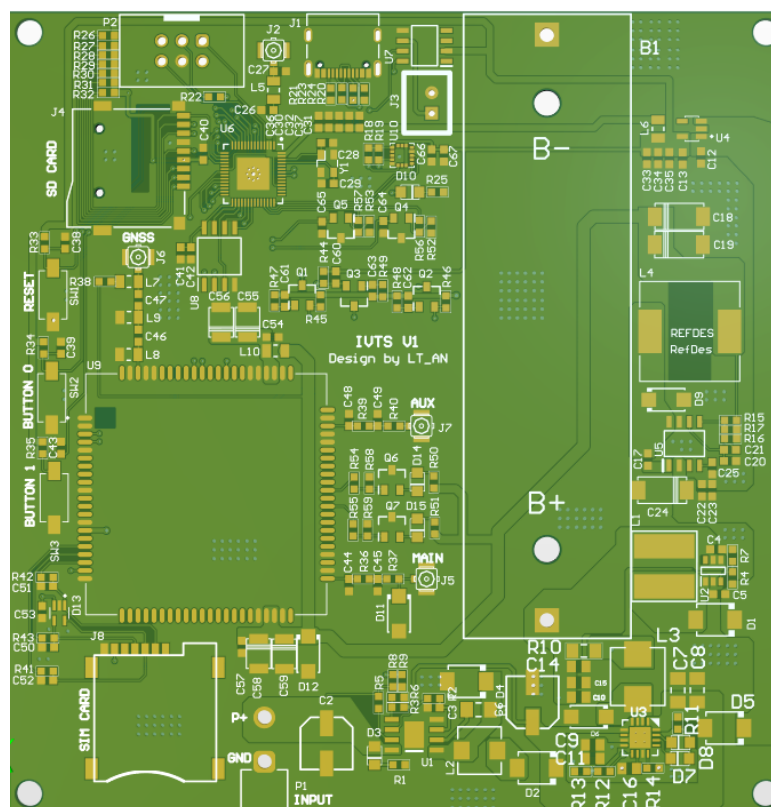
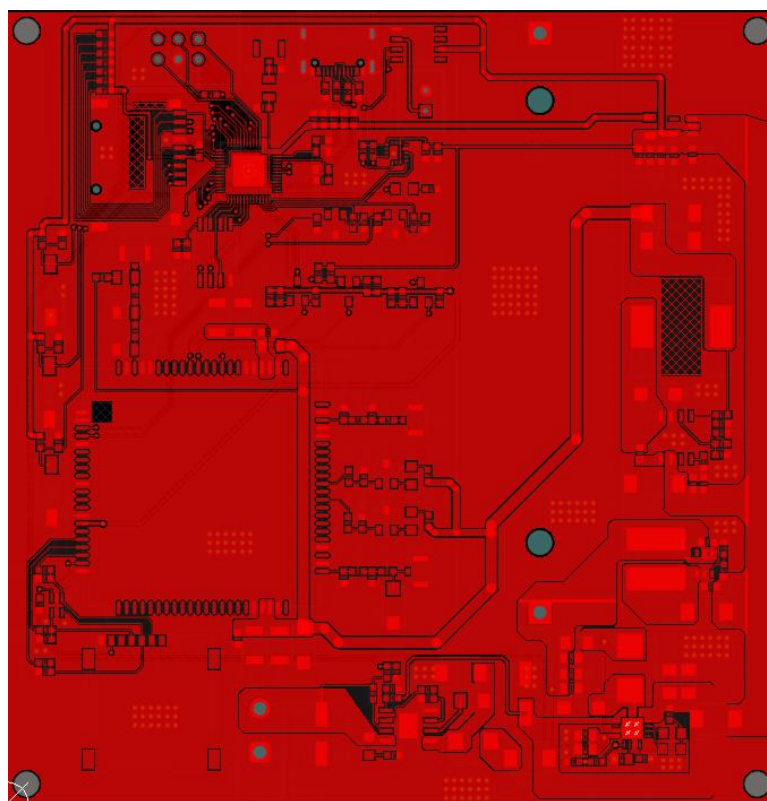
Schematic khối modem SIMCOM SIM7600CE -T:



Schematic khối cảm biến gia tốc LIS3DSH:



Layout mặt trên của PCB:



Layout mặt dưới của mạch:

